

1° EXAMEN PARCIAL



FCEFN

Electrónica (5607/7407)

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

TEÓRICO - TEMA C

Indicar Verdadero o Falso:

- ✓ 1.a. En un circuito con carga **puramente resistiva**, excitado con señal senoidal, el valor de **corriente pico** (I_p) no varía al aumentar la **frecuencia**. ✓
- ✓ 1.b. En una fuente de tensión con forma de onda **senoidal**, la **tensión eficaz** es igual a 0. ✓
- ✓ 2.a. En un **transformador ideal**, las **inductancias** de primario y secundario son 0: $L_1 = L_2 = 0$. ✓
- ✓ 2.b. En un **circuito RL** serie excitado con fuente senoidal, cuando la frecuencia aumenta, el desfase entre tensión y la corriente aumenta. ✓
- ✓ 3.a. En los materiales semiconductores **tipo N**, el dopado del material intrínseco se hace con **átomos aceptadores**. ✓
- ✓ 3.b. La potencia disipada en el **diodo zener** cuando este opera en la **región Zener** se relaciona directamente con la tensión de umbral $V_u = 0,7V$ (valor típico). ✓
- ✓ 4.a. La configuración de **Diodos en Paralelo** es útil para reducir la PIV requerida en cada diodo. ✓
- ✓ 4.b. En un **Rectificador de Onda Completa, Configuración Puente**, nunca dos diodos conducen simultáneamente (sólo uno está polarizados directamente en cada tiempo). ✓
- ✓ 5.a. **BJT. Transistor NPN:** El valor mínimo de alfa α , que relaciona la corriente de colector I_c y la corriente de emisor I_e es 1. Es decir: $1 \leq \alpha$. ✓
- ✓ 5.b. **Transistores Bipolares:**
En un transistor **PNP**, la juntura **Base-Emisor** debe ser polarizada directamente. ✓
- ✓ 6.a. **Transistor BJT:**
Cuando opera en **corte**, la **unión C-E** se comporta como una **llave abierta**. ✓
- ✓ 6.b. **BJT - Polarización:** La Polarización Fija con Resistencia de Emisor es más robusta frente a las variaciones de β que la Polarización mediante Divisor Resistivo. ✓
- ✓ 7a. **Transistores Bipolares:**
En un transistor **PNP**, la corriente de colector I_c es alfa (α) veces la corriente de emisor I_e . ✓
- ✓ 7.b. En un **Diodo LED**, la intensidad de la luz depende de la **tensión V_o** . ✓
- ✓ 8.a. En un **Rectificador de Onda Completa**, el valor medio de tensión en la carga es igual a la tensión pico dividido π . $V_m = \frac{V_p}{\pi}$ ✓
- ✓ 8.b. La **potencia** disipada en un **diodo LED** polarizado directamente es $P_o = V_u \cdot I_o$. ✓
- ✓ 9.a. La **Tensión Zener V_z** es muy poco sensible a la variación de **temperatura**. ✓
- ✓ 9.b. **Diodo Rectificador. Modelo Interruptor con Umbral**
Cuando el **diodo** está polarizado **directamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una **llave cerrada**. ✓
- ✓ 10.a. La **reactancia inductiva** **disminuye** al aumentar la **frecuencia**. ✓
- ✓ 10.b. En un circuito con **Carga Capacitiva Ideal**, la **corriente** se halla **90° retrasada** respecto de la **tensión**. ✓

1° EXAMEN PARCIAL



UNCPN

Electrónica (5807/7407)

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

República Argentina

Comisiones 3 y 4

Fecha: 14/09/2022

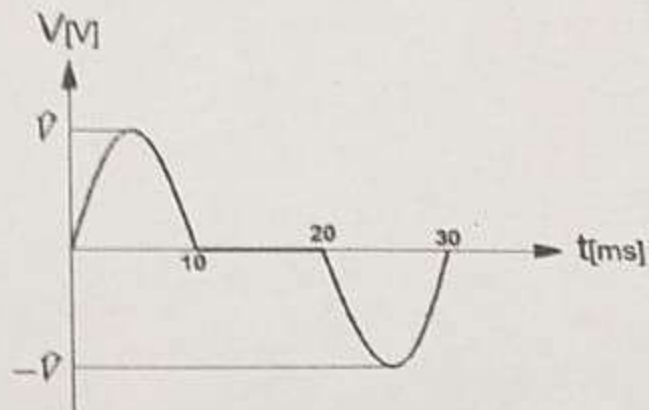
PRÁCTICO (I) - TEMA C

Ejercicio 1:

La forma de onda de la figura tiene periodo 30ms y un valor pico $\hat{V} = 12V$

Calcular:

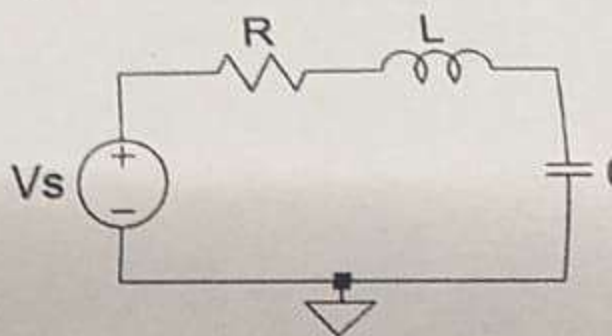
- El valor medio en Voltios [V] (Tolerancia 5% o 0,1V) (Calificación 10%)
- El valor eficaz en Voltios [V] (Tolerancia 5% o 0,1V) (Calificación 10%)



Ejercicio 2:

En el circuito RLC de la figura, se pide calcular:

- El valor de la resistencia R en ohmios [Ω] para que la corriente pico sea 100 miliamperios [mA] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La potencia disipada en la resistencia R en milivatios [mW] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

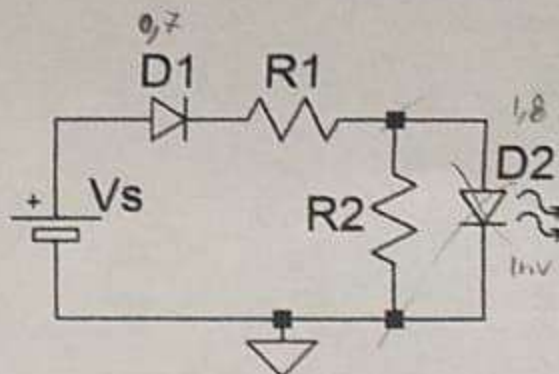


Datos: $V_s = 15V \cdot \cos(\omega t + \pi/3)$ $f = 2kHz$
 $L = 10mH$ $C = 5\mu F$

Ejercicio 3:

En el circuito de la figura, se pide calcular:

- El valor de la resistencia R_1 en ohmios [Ω] para que su corriente sea 20 miliamperios [mA] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La potencia disipada en la resistencia R_2 en milivatios [mW] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)



Datos: $V_s = 10V$ $V_{D1} = 0,7V$
 $R_2 = 50\Omega$ $V_{D2} = 1,8V$

1º EXAMEN PARCIAL



UNICOR

Electrónica (5807/7407)
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

PRÁCTICO (II) - TEMA C

Ejercicio 4:

En el circuito de la figura, el diodo zener opera como regulador de tensión.

Se pide calcular:

- a. El valor máximo de V_s en voltios [V], si

$R_1=100$ ohmios [Ω]

(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

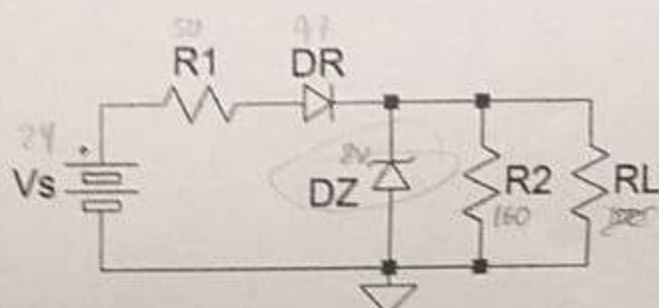
- b. El valor mínimo de R_L en ohmios [Ω], si

$V_s=24$ voltios [V]

(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_1=50 \Omega$ $V_{ZK}=0,7V$

$R_2=160 \Omega$ $V_Z=5V$ $P_{Zmax}=1W$



Ejercicio 5:

En el circuito de la figura, el transistor Q1 debe opera en región de saturación.

Se pide calcular:

- a. El valor máximo de R_b en ohmios [Ω].

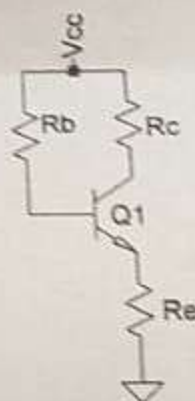
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

- b. La potencia disipada en la resistencia R_c en watios [W]

(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_e=15 \Omega$ $V_{cc}=18V$

$R_c=25 \Omega$ $V_{CESAT}=0,2V$ $\beta=120$



Ejercicio 6:

En el circuito de la figura se pide calcular:

- a. La corriente de polarización I_{CQ} en milliamperios [mA].

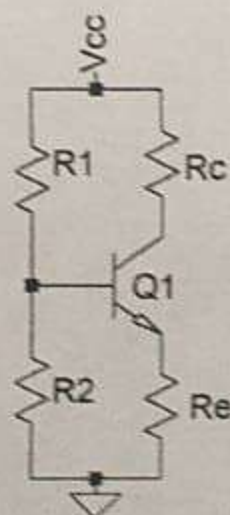
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

- b. La potencia disipada en el transistor Q1 en milivatios [mW]

(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_1=20 k\Omega$ $R_2=5 k\Omega$ $V_{cc}=20V$

$R_c=400 \Omega$ $R_e=100 \Omega$ $V_{CESAT}=0,25V$ $\beta=90$



1º EXAMEN PARCIAL



Electrónica (5607/7407)
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

TEÓRICO - TEMA H

Indicar Verdadero o Falso:

- 1.a. En un circuito con carga **puramente resistiva**, excitado con señal senoidal, el valor de **corriente pico (I_p)** depende de la **frecuencia** de la señal.
- 1.b. En una fuente de tensión con forma de onda **senoidal**, la **tensión eficaz** es igual a tensión pico dividido la raíz cuadrada de 2 ($V_{ef} = \frac{V}{\sqrt{2}}$)
- 2.a. En un **transformador ideal**, las **resistencias** de primario y secundario son 0: $R_1=R_2=0$
- 2.b. En un **circuito RL** serie excitado con fuente senoidal de tensión (de valor pico $\hat{V}$ constante), cuando la frecuencia aumenta, el valor de corriente pico $\hat{I}$ aumenta.
- 3.a. En los materiales semiconductores **tipo N**, el dopado del material intrínseco se hace con **átomos donadores**.
- 3.b. La **potencia** disipada en un **diodo Zener** operando como regulador de tensión es $P_z = 0,7V \cdot I_z$ [W]
- 4.a. La configuración de **Diodos en Paralelo** es útil para reducir la corriente que atraviesa cada diodo.
- 4.b. En un **Rectificador de Onda Completa, Configuración con Transformador de Derivación Central**, los dos diodos conducen alternativamente (nunca están polarizados directamente en el mismo tiempo).
- 5.a. **BJT. Transistor NPN** El valor máximo de alfa α , que relaciona la corriente de colector I_c y la corriente de emisor I_e , es ≈ 1 . Es decir: $\alpha < 1$
- 5.b. **Transistores Bipolares:** En un transistor **PNP**, la juntura **Colector-Base** debe ser polarizada directamente.
- 6.a. **Transistor BJT:** Cuando opera en **saturación**, la **unión C-E** se comporta como una **llave abierta**
- 6.b. **BJT - Polarización:** La Polarización Fija con Resistencia de Emisor es más robusta frente a las variaciones de β que la Polarización mediante Divisor Resistivo.
- 7.a. **Transistores Bipolares:** En un transistor **NPN**, la corriente de emisor I_e es beta (β) veces mayor que la corriente de colector I_c .
- 7.b. En un **Diodo LED**, se verifica que hay correlación entre la tensión umbral y el **color** de la luz emitida.
- 8.a. En un **Rectificador de Media Onda**, el valor medio de tensión en la carga es igual a la 2 veces la tensión pico dividido π . $V_m = 2 \cdot \frac{V}{\pi}$
- 8.b. La **potencia** disipada en un **diodo LED** polarizado inversamente es $P_o \approx V_u \cdot I_o$
- 9.a. La **tensión de Zener V_z** es independiente de la temperatura.
- 9.b. **Diodo Rectificador. Modelo Interruptor con Umbral**
Cuando el **diodo** está polarizado **directamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una fuente de tensión constante, de valor **V_u** (típicamente 0,7V), con el positivo hacia el **cátodo**.
- 10.a. La **reactancia capacitiva disminuye** al aumentar la **frecuencia**.
- 10.b. En un circuito con **Carga Capacitiva Ideal**, la **corriente** se halla **90° adelantada** respecto de la **tensión**



FCEFYN

1° EXAMEN PARCIAL

Electrónica (5607/7407)
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

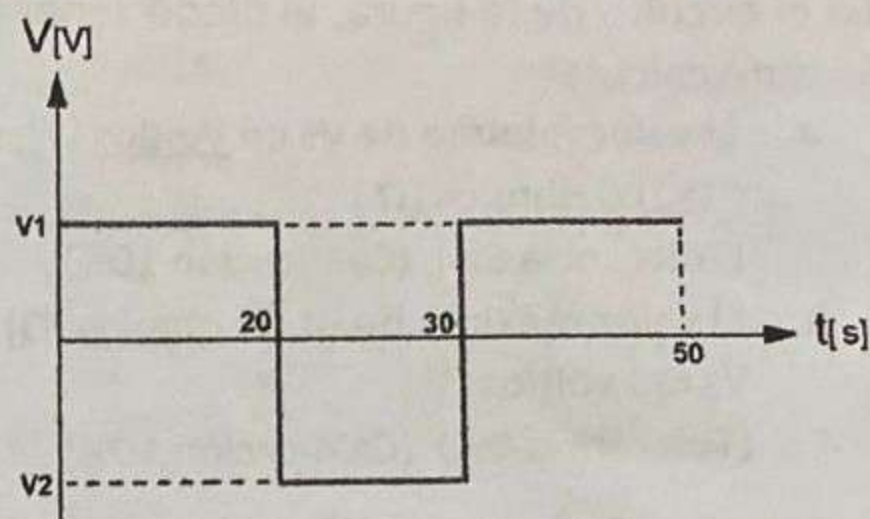
PRÁCTICO (I) - TEMA H

Ejercicio 1:

La forma de onda de la figura tiene período 50 s y valores $V_1=10V$; $V_2=-15V$

Calcular:

- El **valor medio** en Voltios [V]
(Tolerancia 5% o 0,1V) (Calificación 10%)
- El **valor eficaz** en Voltios [V]
(Tolerancia 5% o 0,1V) (Calificación 10%)

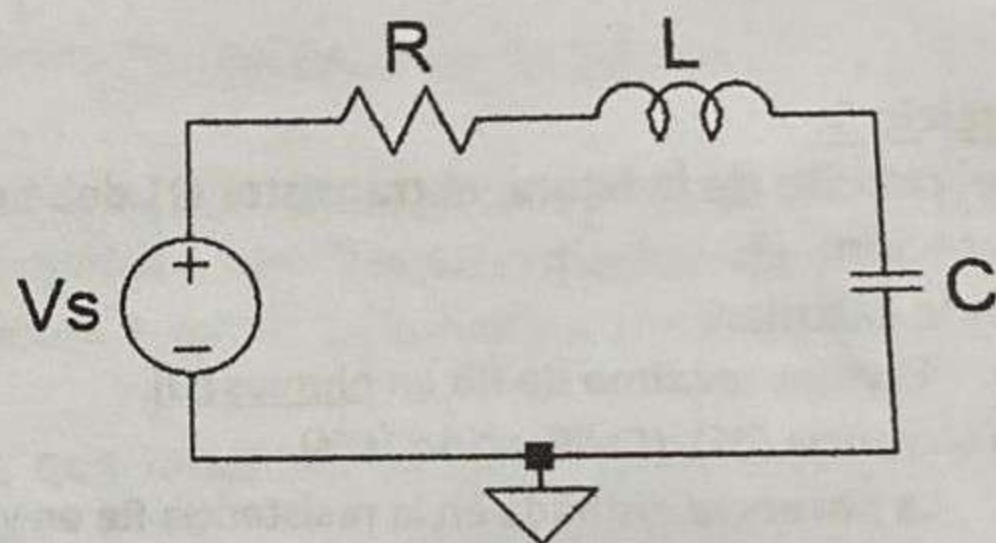


Ejercicio 2:

En el circuito RLC de la figura, se pide calcular:

- El valor de la resistencia **R** en ohmios [Ω] para que la corriente se adelante 20° a la tensión V_s .
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La **potencia** disipada en la resistencia **R** en milivatios [mW]
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $V_s=15V \cdot \sin(\omega t + \pi/6)$ $f=1kHz$
 $L=5mH$ $C=2\mu F$

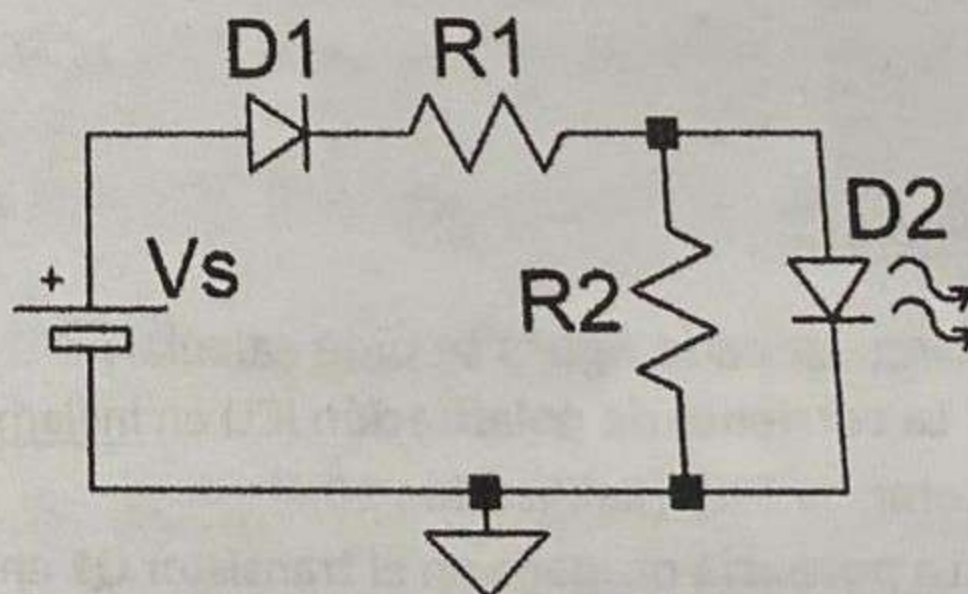


Ejercicio 3:

En el circuito de la figura, se pide calcular:

- El valor de la resistencia **R1** en ohmios [Ω] para que su corriente sea 25 miliamperios [mA]
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La **potencia** disipada en el diodo **D2** en milivatios [mW]
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $V_s=10V$ $V_{U1}=0,7V$
 $R_2=500\ \Omega$ $V_{U2}=3V$



1° EXAMEN PARCIAL

FCEFYN

Electrónica (5607/7407)

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

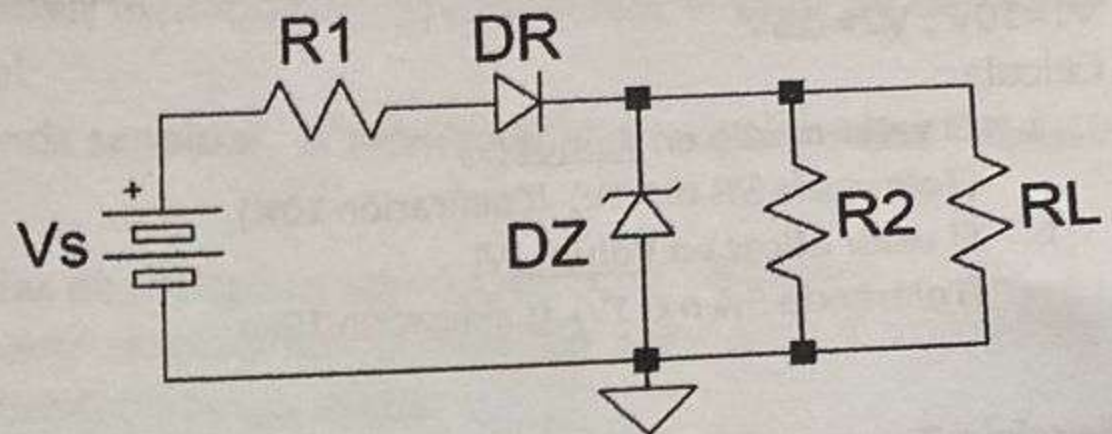
PRÁCTICO (II) - TEMA H

Ejercicio 4:

En el circuito de la figura, el diodo zener opera como regulador de tensión.
Se pide calcular:

- El valor mínimo de V_s en Voltios [V], si $R_L=100$ ohmios [Ω] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- El valor máximo de R_L en ohmios [Ω], si $V_s=30$ voltios [V] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_1=75 \Omega$ $V_{UDR}=0,7V$
 $R_2=100 \Omega$ $V_Z=10V$ $P_{Zmax}=0,8W$



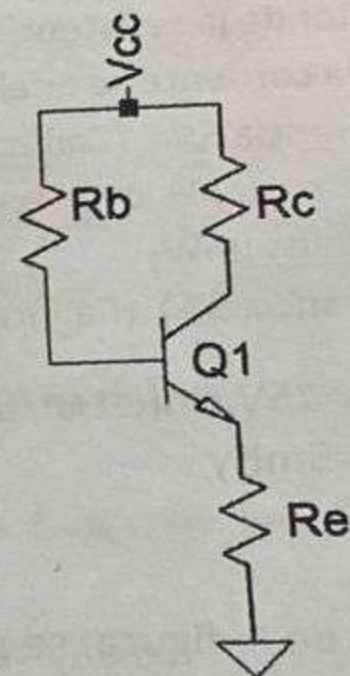
Ejercicio 5:

En el circuito de la figura, el transistor Q1 debe operar en región de saturación.

Se pide calcular:

- El valor máximo de R_b en ohmios [Ω]. (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La potencia disipada en la resistencia R_e en vatios [W] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_e=20 \Omega$ $V_{cc}=24V$
 $R_c=50 \Omega$ $V_{CESAT}=0.25V$ $\beta=150$

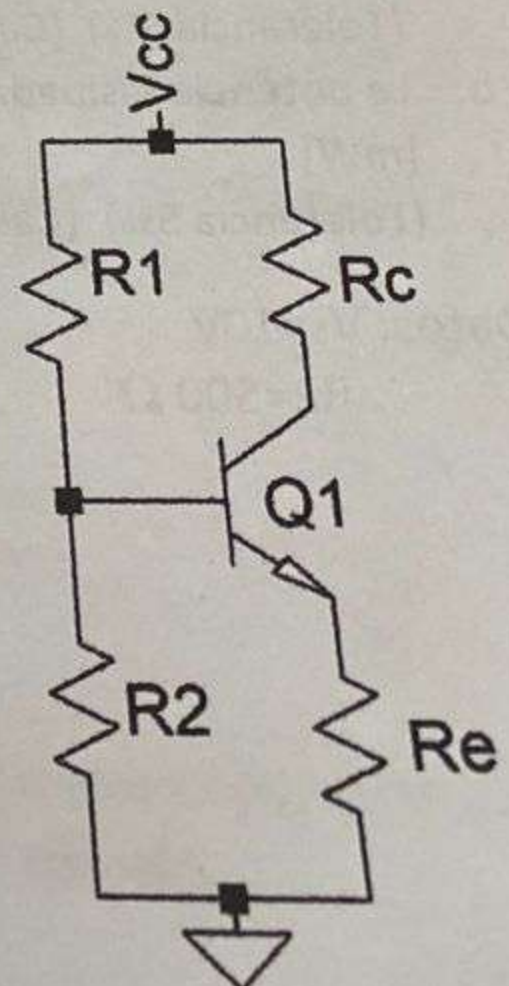


Ejercicio 6:

En el circuito de la figura se pide calcular:

- La corriente de polarización I_{CQ} en miliamperios [mA]. (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La potencia disipada en el transistor Q1 en milivatios [mW] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_1=20 k\Omega$ $R_2=4 k\Omega$ $V_{cc}=12V$
 $R_c=200 \Omega$ $R_e=50 \Omega$ $V_{CESAT}=0,2V$ $\beta=100$



1º EXAMEN PARCIAL



FCEPyN

Electrónica (5607/7407)

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

TEÓRICO - TEMA J

Indicar Verdadero o Falso:

- ⊖ 1.a. En un circuito con carga **puramente resistiva**, alimentado con fuente de tensión cosenoidal, la **fase** de la corriente puede estar adelantada o atrasada respecto de la tensión.
- ⊖ 1.b. En una fuente de tensión con forma de onda **senoidal**, la **tensión eficaz** es igual a tensión pico dividido pi ($V_{ef} = \frac{V}{\pi}$) $\rightarrow \frac{V}{\sqrt{2}}$.
- ⊖ 2.a. En un **autotransformador**, existe **aislación galvánica** entre primario y secundario.
- ✓ 2.b. En un **circuito RC** serie excitado con fuente senoidal de tensión (de valor pico $\hat{V}$ constante), cuando la frecuencia aumenta, el valor de corriente pico $\hat{I}$ aumenta.
- ⊖ 3.a. En los materiales semiconductores **tipo P**, el dopado del material intrínseco se hace con **átomos aceptadores**.
- ⊖ 3.b. La **potencia** disipada en un **diodo Zener** operando como regulador de tensión es $P_z = V_z \cdot I_z$.
- ✓ 4.a. La configuración de **Diodos en Serie** es útil para reducir la PIV requerida en cada diodo.
- ⊖ 4.b. En un **Rectificador de Onda Completa, Configuración con Transformador de Derivación Central**, los dos diodos conducen simultáneamente (están polarizados directamente en el mismo tiempo).
- ⊖ 5.a. **BJT. Transistor NPN**: El valor máximo de beta β , que relaciona la corriente de colector I_c y la corriente de base I_b , es 1. Es decir: $\beta \leq 1$.
- ⊖ 5.b. **Transistores Bipolares**: En un transistor **NPN**, la juntura **Base-Emisor** debe ser polarizada inversamente.
- ⊖ 6.a. **Transistor BJT**: Cuando opera en **corte**, la **unión C-E** se comporta como una **llave cerrada**.
- ✓ 6.b. **BJT - Polarización**: La Polarización Fija con Resistencia de Emisor es más robusta frente a las variaciones de β que la Polarización Fija.
- ✓ 7.a. **Transistor NPN - Configuración Emisor Común con Polarización Fija**
La **recta de carga** depende únicamente de la mallla de salida del transistor. (**Colector-Emisor**)
- ✓ 7.b. En un **Diodo LED**, la intensidad de la luz depende de la **corriente I_b** .
- ✓ 8.a. En un **Rectificador de Media Onda**, el valor medio de tensión en la carga es igual a la tensión pico dividido pi. $V_m = \frac{V}{\pi}$
- ✓ 8.b. El uso más común del **Diodo Zener** es como regulador de tensión.
- ✓ 9.a. La **tensión de Zener V_z** tiene una importante dependencia de la temperatura.
- ✓ 9.b. **Diodo Rectificador. Modelo Interruptor con Umbral**
Cuando el **diodo** está polarizado **directamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una fuente de tensión constante, de valor **V_u** (típicamente 0,7V), con el positivo hacia el **ánodo**.
- ⊖ 10.a. La **reactancia capacitiva** aumenta al aumentar la **frecuencia**.
- ✓ 10.b. En un circuito con **Carga Inductiva Ideal**, la **corriente** se halla **90° retrasada** respecto de la **tensión**.

1° EXAMEN PARCIAL



FCEFN

Electrónica (5607/7407)
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

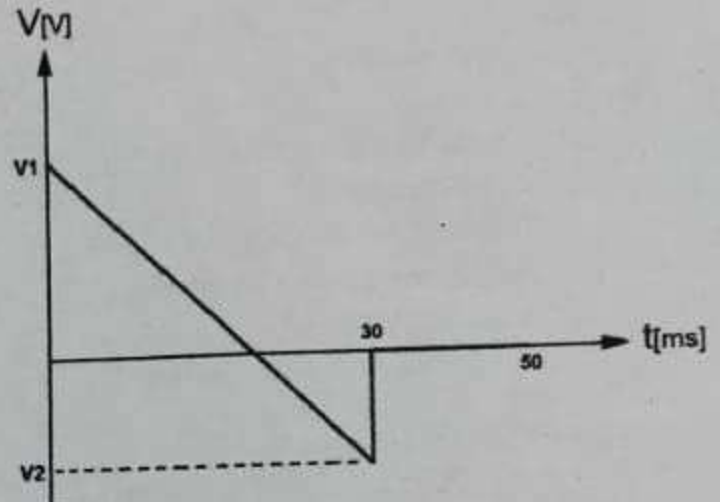
PRÁCTICO (I) - TEMA J

Ejercicio 1:

La forma de onda de la figura tiene período 50ms y valores $V_1=10V$; $V_2=-5V$

Calcular:

- c. El **valor medio** en Voltios [V]
(Tolerancia 5% o 0,1V) (Calificación 10%)
- d. El **valor eficaz** en Voltios [V]
(Tolerancia 5% o 0,1V) (Calificación 10%)

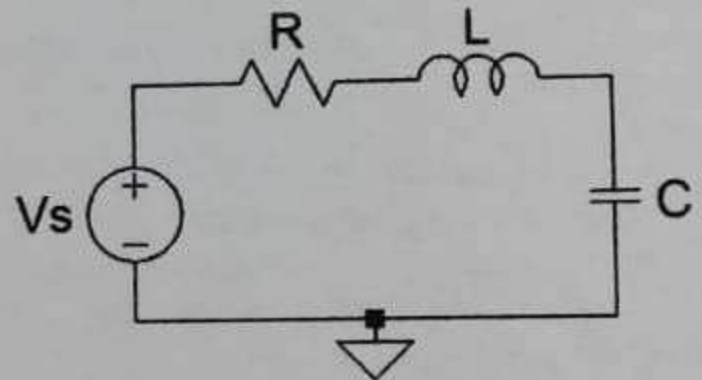


Ejercicio 2:

En el circuito RLC de la figura, se pide calcular:

- c. El valor de la resistencia **R** en ohmios [Ω] para que la corriente se atrase 30° a la tensión V_s .
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- d. La **potencia** disipada en la resistencia **R** en milivatios [mW]
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $V_s=15V \cdot \cos(\omega t - \pi/3)$ $f=3kHz$
 $L=10mH$ $C=1\mu F$

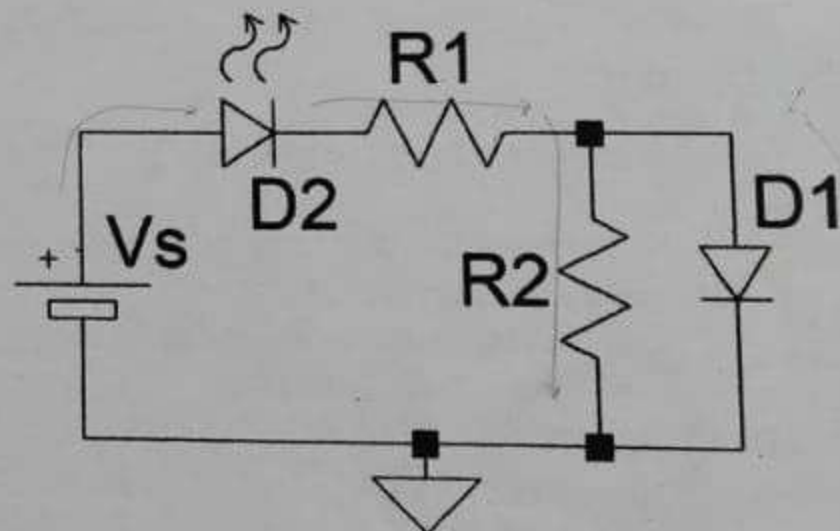


Ejercicio 3:

En el circuito de la figura, se pide calcular:

- c. El valor de la resistencia **R1** en ohmios [Ω] para que su corriente sea 10 miliamperios [mA]
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- d. La **potencia** disipada en la resistencia **R1** en milivatios [mW]
(Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $V_s=15V$ $V_{U1}=0,7V$
 $R_2=50\Omega$ $V_{U2}=2,5V$



1° EXAMEN PARCIAL



FCEPyN

Electrónica (5607/7407)
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

Comisiones 3 y 4 - Fecha: 14/09/2022

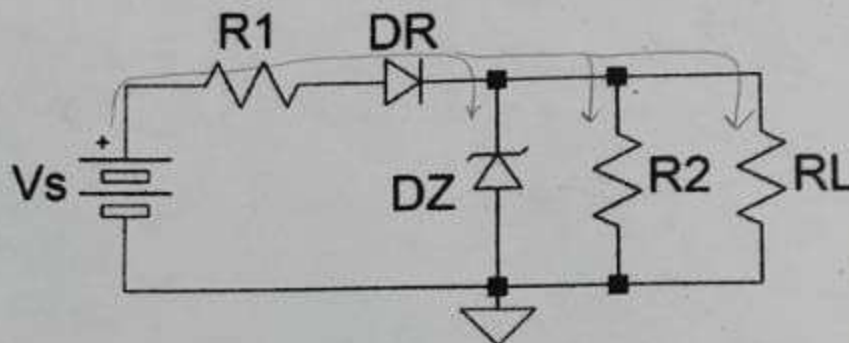
PRÁCTICO (II) - TEMA J

Ejercicio 4:

En el circuito de la figura, el diodo zener opera como regulador de tensión.
Se pide calcular:

- El valor mínimo de V_s en Voltios [V], si $R_L=80$ ohmios [Ω] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- El valor máximo de R_L en ohmios [Ω], si $V_s=20$ voltios [V] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_1=100 \Omega$ $V_{UDR}=0,7V$
 $R_2=200 \Omega$ $V_Z=5V$ $P_{Zmax}=0,5W$



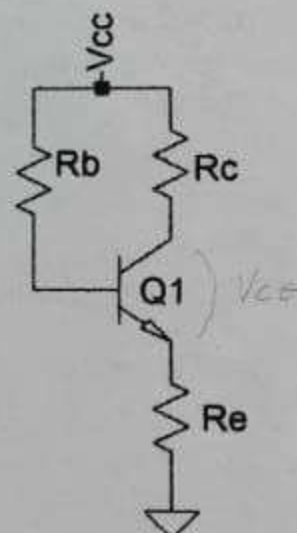
Ejercicio 5:

En el circuito de la figura, el transistor Q1 debe opera en región de saturación.

Se pide calcular:

- El valor máximo de R_b en ohmios [Ω]. (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La potencia disipada en el transistor Q1 en vatios [W] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_e=5 \Omega$ $V_{cc}=48V$
 $R_c=10 \Omega$ $V_{CESAT}=0,4V$ $\beta=200$

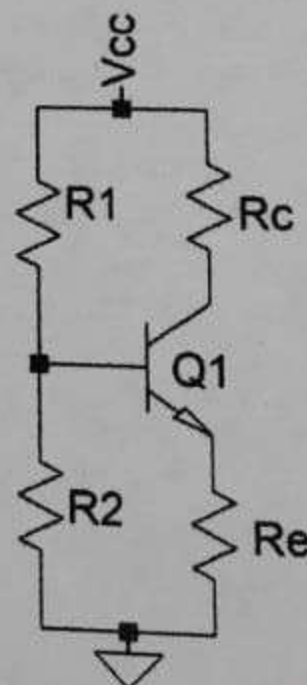


Ejercicio 6:

En el circuito de la figura se pide calcular:

- La corriente de polarización I_{CQ} en miliamperios [mA]. (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)
- La potencia disipada en el transistor Q1 en milivatios [mW] (Tolerancia 5%) (Calificación 10%)

Datos: $R_1=100 k\Omega$ $R_2=20 k\Omega$ $V_{cc}=15V$
 $R_c=500 \Omega$ $R_e=20 \Omega$ $V_{CESAT}=0,25V$ $\beta=120$



Modelos 1er parcial Electronica - 2020

 **3**
[Me Sirvió](#)


[Guardar](#)

 **78**
[Descargar](#)


[Compartir](#)


[Reportar](#)

Comenzado el Wednesday, 23 de September de 2020, 17:45

Estado Finalizado

Finalizado en Wednesday, 23 de September de 2020, 19:43

Tiempo empleado 1 hora 58 minutos

Información

Tema C

Práctico

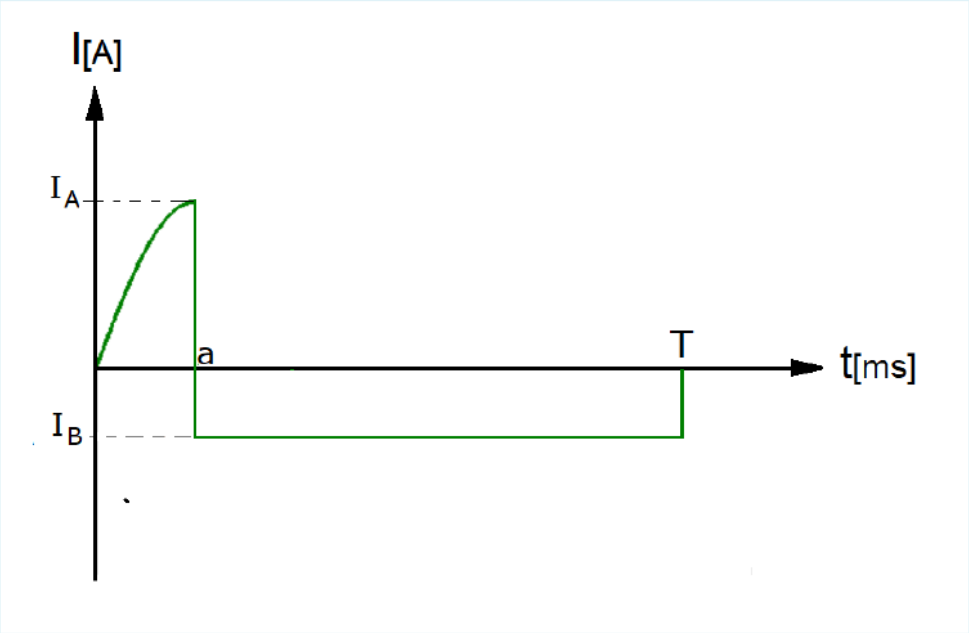
Pregunta **1**

Correcta

Puntúa como 3,00

Puntuación **10%**

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor medio** de corriente en **Amperes[A]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

$I_A=1,2\text{ A}$

$I_B=-11\text{ A}$

$a=19,2\text{ ms}$

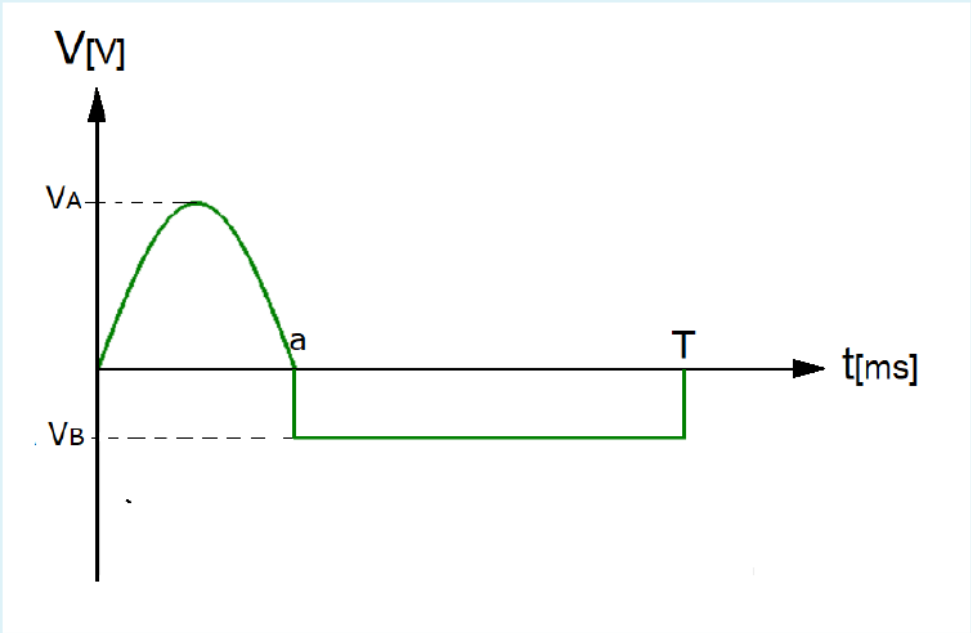
$T=99\text{ ms}$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: -8,72

Pregunta **2**
Correcta
Puntúa como 3,00

Puntuación **10%**
La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de tensión en **Voltios[V]**



Datos:
(La figura no está a escala!)

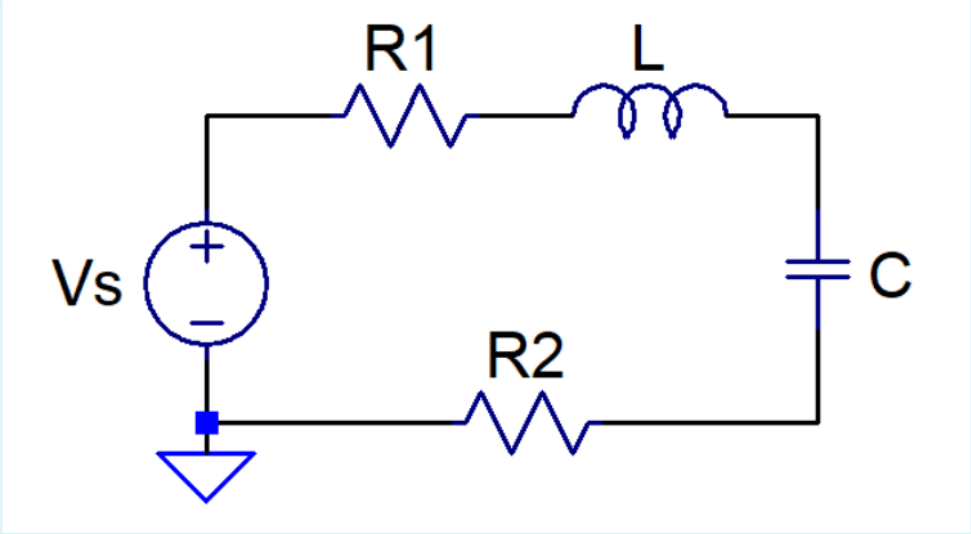
$V_A=22,3\text{ V}$
 $V_B=-10,5\text{ V}$
 $a=56,1\text{ ms}$
 $T=93,9\text{ ms}$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 13,89

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**
En el siguiente circuito, calcule el valor del **inductor L** en **miliHenrios [mHy]**, para que la corriente este atrasada **42°** respecto a la tensión.



Datos:

$V_s(t)= 10V. \cos(\omega t+(8,2)^\circ)$
 $f=1158\text{ Hz}$
 $R_1=120,6\ \Omega$
 $R_2=145,7\ \Omega$
 $C=2\ \mu\text{F}$

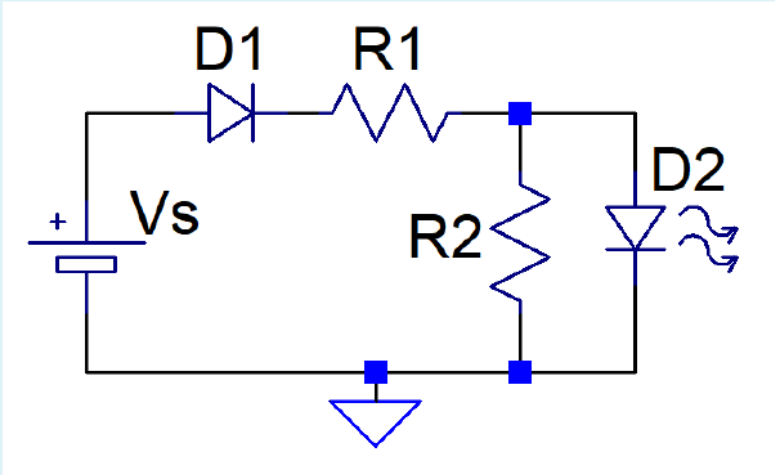
Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 42,40

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**

En el siguiente circuito, calcule el valor de la potencia disipada en D1 en **miliVatios [mW]**



Datos:

D1: Diodo Silicio Vu1=0.7V

D2: Diodo LED Vu2=2,9V

Vs=11,1 V

R1=31,7 Ω

R2=106,9 Ω

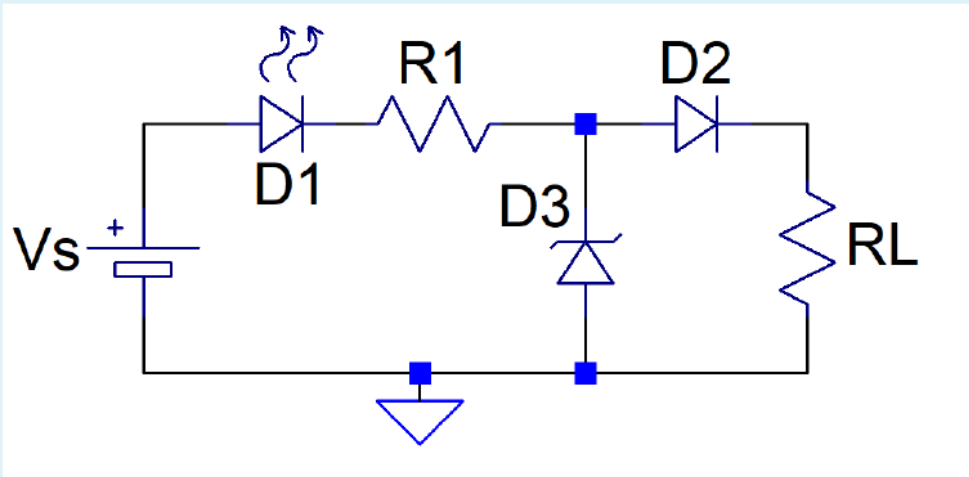
Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 165,62

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**

En el siguiente circuito, el **Diodo Zener** debe operar como Regulador de Tensión, calcule el valor de **RL** **mínimo** en **Ohmios[Ω]**



Datos:

R1=76,3 Ω

Vs=23 V

D3: Diodo Zener: Vz=8 V
Pzmax=0,5 W

D1: Diodo LED: Vu1=1,7 V

D2: Diodo Rectificador Vu2=0.7V

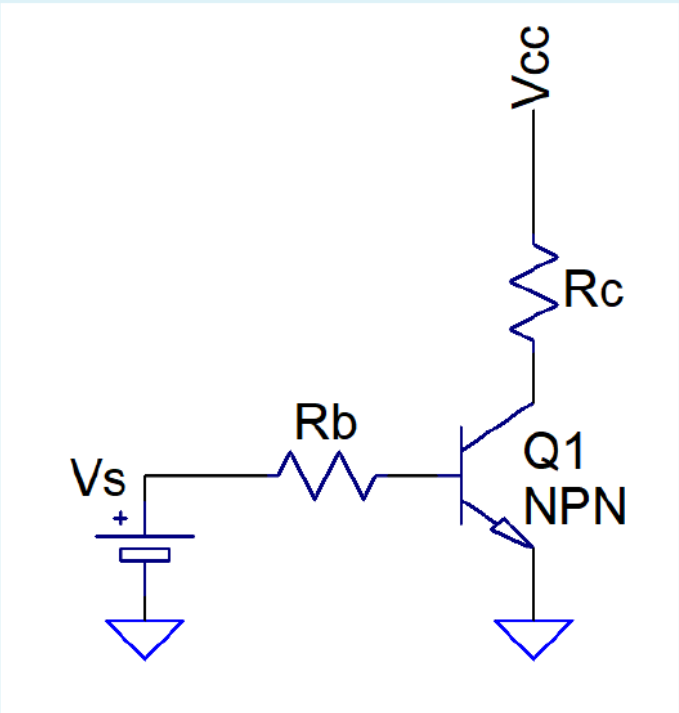
Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 41,88

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**

En el siguiente circuito, el **Transistor Q1** debe operar en zona de saturación, calcule el valor mínimo de **Vcc** en **Voltios[V]**.



Datos:

Rb=192 Ω

Rc=3,4 Ω

Vs=6,7 V

Q1: Vcesat=0,1V

β =114,4

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 12,26

Información

Tema C

Teórico

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa como 2,00

En una fuente de tensión con forma de onda **senoidal** , la **tensión media** es igual a 0.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa como 2,00

En un circuito **RC serie** excitado con una **fente de tensi3n senoidal**:

Seleccione una:

- ☐ a. La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **positiva**.
- ☐ b. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** resulta **negativa**.
- ☐ c. La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **0**.
- ☐ d. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** resulta **0**.
- ☒ e. La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **negativa**. ✓

La respuesta correcta es: La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **negativa**.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa como 2,00

En los materiales semiconductores **tipo P**, el dopado del material intrínseco se hace con **átomos trivalentes** (tienen 3 electrones en su capa de valencia).

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa como 2,00

En los materiales semiconductores **tipo P**, los **portadores mayoritarios** son los **electrones**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa como 2,00

Diodo Rectificador: [Modelo Interruptor con Umbral](#)

Cuando el **diodo** est3 polarizado **directamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una fuente de tensi3n constante, con valor **Vu** (0,7V), con el positivo hacia el **ánodo**.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa como 2,00

En e **diodo LED**, el [color de la luz](#) depende de la **corriente I_D**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 13

Correcta

Puntúa como 2,00

La **potencia** disipada en un **diodo LED** polarizado inversamente es $P_D \approx V_u \cdot I_D$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 14

Correcta

Puntúa como 2,00

En un **transformador ideal**, las **inductancias** de primario y secundario son 0:

$L_1=L_2=0$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15

Parcialmente correcta

Puntúa como 2,00

Rectificadores:

Seleccione las configuraciones en las que **cada diodo** conduce sólo en **un semiciclo** de la senoidal de entrada.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rectificador de Media Onda ✓
- ☒ b. Rectificador de Onda Completa - Puente ✓
- ☐ c. Ninguna
- ☐ d. Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central

Las respuestas correctas son: Rectificador de Media Onda, Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central, Rectificador de Onda Completa - Puente

Pregunta 16

Correcta

Puntúa como 2,00

Diodo Zener:

Cuando el diodo opera como **regulador de tensión**, la **corriente I_Z** debe cumplir $-I_{Zmax} \leq I_Z \leq I_{Zmax}$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 17

Correcta

Puntúa como 2,00

Transistores Bipolares:

En un transistor NPN, la tensión Colector-Emisor **V_{CE}** es máxima cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. El transistor esta operando en la **región activa**.
- ☐ b. Ninguno es correcto.
- ☐ c. El transistor esta operando en **región de saturación**.
- ☒ d. El transistor esta operando en **región de corte**. ✓

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa como 2,00

La respuesta correcta es: El transistor esta operando en **región de corte**.

Transistores Bipolares:

En un transistor **NPN**, la juntura **Base-Emisor** debe ser polarizada inversamente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa como 2,00

BJT. Transistor NPN

Configuración Emisor Común con Polarización Fija

La excursión de V_{CE} es:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. $\approx 2.V_{CC}$
- ☒ c. $\approx V_{CC}$ ✓
- ☐ d. $\approx \frac{V_{CC}}{2}$

La respuesta correcta es: $\approx V_{CC}$

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa como 2,00

BJT. Transistor NPN

El valor mínimo de alfa α , que relaciona la corriente de colector I_C y la corriente de emisor I_E , es **1**. Es decir: **$1 \leq \alpha$**

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Incorrecta

Puntúa como 2,00

BJT- Transistor NPN - Configuración Emisor Común

Punto Q de operación. Variaciones de la Recta de Carga

En un circuito operando en región activa, con **I_{BQ} constante**, al aumentar el valor de R_C :

Seleccione una:

- ☒ a. Disminuye notablemente el valor de la corriente de colector I_{CQ} ✗
- ☐ b. La corriente de colector I_{CQ} prácticamente no se modifica.
- ☐ c. Aumenta notablemente el valor de la corriente de colector I_{CQ}

La respuesta correcta es: La corriente de colector I_{CQ} prácticamente no se modifica.

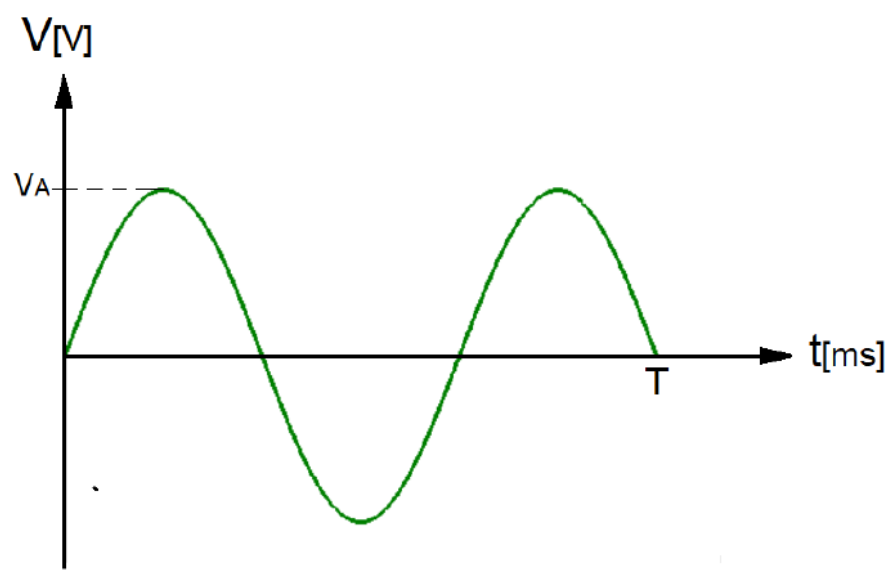
Comenzado el	Wednesday, 23 de September de 2020, 17:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 23 de September de 2020, 19:41
Tiempo empleado	1 hora 55 minutos

Información

Tema A
Práctico

Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa como 3,00

Puntuación 10%
La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor medio** de tensión en **Voltios[V]**



Datos:
(La figura no está a escala!)

$V_A=64,1\text{ V}$

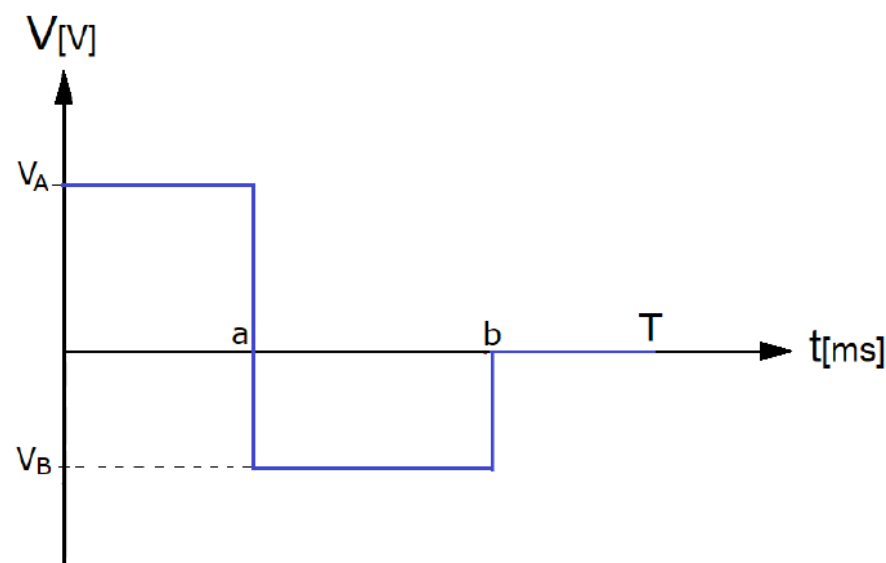
$T=58,5\text{ ms}$

Respuesta: ✖

La respuesta correcta es: 13,60

Pregunta **2**
Correcta
Puntúa como 3,00

Puntuación **10%**
La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de tensión en **Voltios[V]**



Datos:
(La figura no está a escala!)

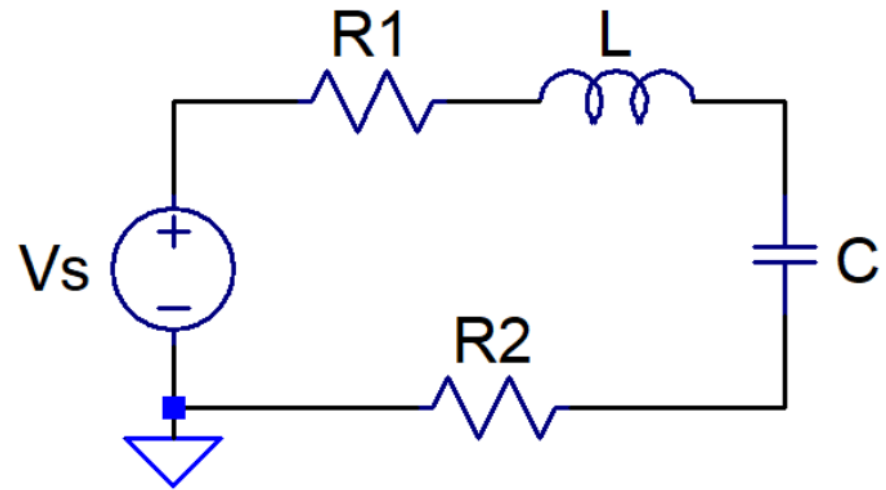
$V_A=24,6\text{ V}$
 $V_B=-10,2\text{ V}$
 $a=42,6\text{ ms}$
 $b=96,8\text{ ms}$
 $T=124,3\text{ ms}$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 15,90

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**
En el siguiente circuito, indique la **Fase** de la **Corriente** en **grados [°]**,



Datos:

$V_s(t)= 10V. \cos(\omega t+(45)^\circ)$
 $f=115\text{ Hz}$
 $R_1=73,8\ \Omega$
 $R_2=81\ \Omega$
 $L=46\text{ mHy}$
 $C=2,5\ \mu\text{F}$

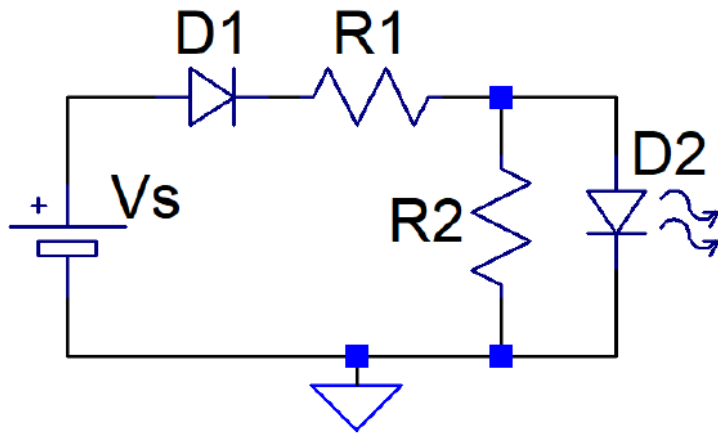
Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 118,43

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**

En el siguiente circuito, calcule el valor de la resistencia **R1** en **Ohmios[Ω]**, para que la disipación en D2 sea **163,2 mW**



Datos:

D1: Diodo Silicio Vu1=0.7V

D2: Diodo LED Vu2=3,2V

Vs=12,2 V

R2=63,1 Ω

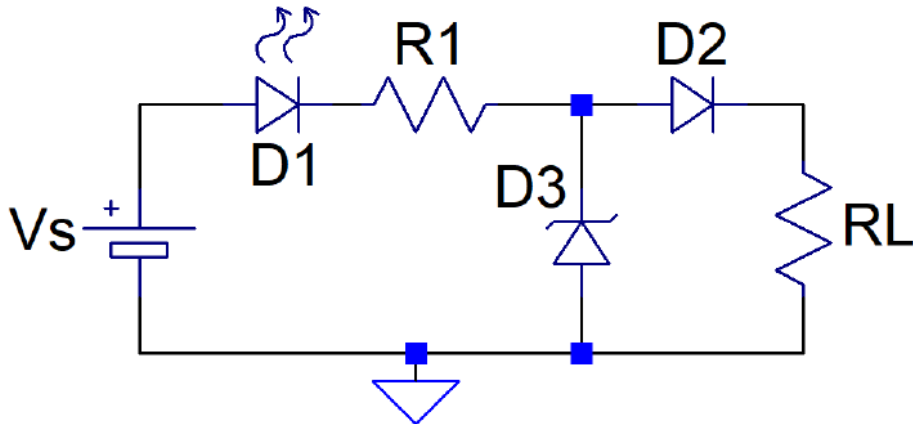
Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 81,60

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**

En el siguiente circuito, el **Diodo Zener** debe operar como Regulador de Tensión, calcule el valor de **RL** en **Ohmios[Ω]**, para que el **diodo zener D3** disipe **la mitad** que su **potencia máxima**.



Datos:

R1=30,3 Ω

Vs=22,4 V

D3: Diodo Zener: Vz=6,1 V

Pzmax=0,6 W

D1: Diodo LED: Vu1=2,9 V

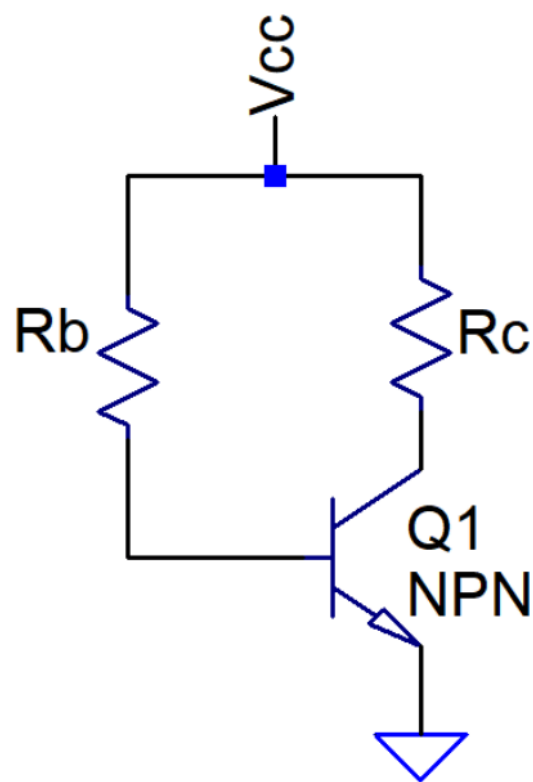
D2: Diodo Rectificador Vu2=0.7V

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 13,74

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa como 6,00

Puntuación **20%**
En el siguiente circuito, el **Transistor Q1** debe operar en zona de saturación, calcule el valor mínimo de β en **veces**.



Datos:
 $R_b=552,5\ \Omega$
 $R_c=4,8\ \Omega$
 $V_{cc}=20,9\text{ V}$
Q1: $V_{cesat}=0,1\text{V}$

Respuesta: 118,43 ✓

La respuesta correcta es: 118,52

Información

Tema A
Teórico

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa como 2,00

En una forma de onda arbitraria , la **tensión eficaz** no puede ser mayor que la **tensión media**.

Seleccione una:
☐ Verdadero
☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa como 2,00

En un circuito **RL serie** excitado con una **fente de tensi3n senoidal**:

Seleccione una:

- ☐ a. La corriente se **retrasa** respecto de la tensi3n un 3ngulo φ comprendido entre 0 y π [rad]
- ☐ b. La corriente est3 **en fase** con la tensi3n
- ☐ c. La corriente se **adelanta** respecto de la tensi3n un 3ngulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$ [rad]
- ☐ d. La corriente se **adelanta** respecto de la tensi3n un 3ngulo φ comprendido entre 0 y π [rad]
- ☒ e. La corriente se **retrasa** respecto de la tensi3n un 3ngulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$ [rad] ✓

La respuesta correcta es: La corriente se **retrasa** respecto de la tensi3n un 3ngulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$ [rad]

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa como 2,00

En los materiales semiconductores **tipo N**, el dopado del material intr3nseco se hace con **3tomos aceptadores**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa como 2,00

En los materiales semiconductores **tipo N**, los **portadores minoritarios** son los **electrones**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa como 2,00

Diodo Zener:

Cuando el **diodo** opera como **regulador de tensi3n**, podemos reemplazarlo en el circuito por una fente de tensi3n constante, de valor **Vz**, con el positivo hacia el **c3todo**.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa como 2,00

En e **diodo LED**, la intensidad de la luz depende del **material** utilizado.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa como 2,00

La **potencia** disipada en un **diodo rectificador** polarizado directamente es **$P_D \approx 0$ [W]**

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa como 2,00

En un **autotransformador** , no existe **aislación galvánica** entre primario y secundario.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa como 2,00

Rectificadores:

Seleccione las configuraciones en las que el **valor medio** de la tensión de salida es:

$V_m \approx \frac{V_{ip}}{\pi}$ (Vip= Tensión pico de entrada)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rectificador de Media Onda ✓
- ☐ b. Rectificador de Onda Completa - Puente
- ☐ c. Ninguna
- ☐ d. Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central

La respuesta correcta es: Rectificador de Media Onda

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa como 2,00

Diodo Zener:

La **Tensión Zener V_Z** es muy poco sensible a la variación de **temperatura**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa como 2,00

Transistores Bipolares:

En un transistor NPN, la corriente de colector **I_{ces}** mínima cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. En el transistor se produce el **efecto avalancha**.
- ☐ b. Ninguno es correcto.
- ☐ c. El transistor esta operando en **región de saturación**.
- ☒ d. El transistor esta operando en **región de corte**. ✓
- ☐ e. El transistor esta operando en la **región activa**.

La respuesta correcta es: El transistor esta operando en **región de corte**.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa como 2,00

Transistores Bipolares:

En un transistor **NPN**, la corriente de emisor **I_E** es beta (**β**) veces mayor que la corriente de colector **I_c**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa como 2,00

BJT. Transistor NPN

Configuración Emisor Común con Polarización Fija

La corriente de colector **I_c** es máxima cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. $V_{CE} = V_{CC}$
- ☐ c. $V_{CE} = \frac{V_{cc}}{2}$
- ☒ d. $V_{CE} \approx 0.1V$ ✓

La respuesta correcta es: $V_{CE} \approx 0.1V$

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa como 2,00

BJT. Transistor NPN

Configuración Emisor Común con Polarización Fija

La **recta de carga** depende únicamente de la malla de salida del transistor. (**Colector-Emisor**)

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa como
2,00**BJT- Transistor NPN - Configuración Emisor Común****Punto Q de operación. Variaciones de la Recta de Carga**

En un circuito operando en región activa, con **I_{BQ} constante**, al disminuir el valor de V_{CC} :

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**
- ☒ b. La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica. ✓
- ☐ c. Aumenta notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**

La respuesta correcta es: La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.

Este documento contiene más páginas...

 DESCARGAR COMPLETO

1er parcial - Tema B 2021


[Me Sirvió](#)


[Guardar](#)


[Descargar](#)

32


[Compartir](#)


[Reportar](#)

Comenzado el	Wednesday, 15 de September de 2021, 17:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 15 de September de 2021, 18:47
Tiempo empleado	1 hora
Puntos	199,90/199,90
Calificación	100,00 de 100,00

Información

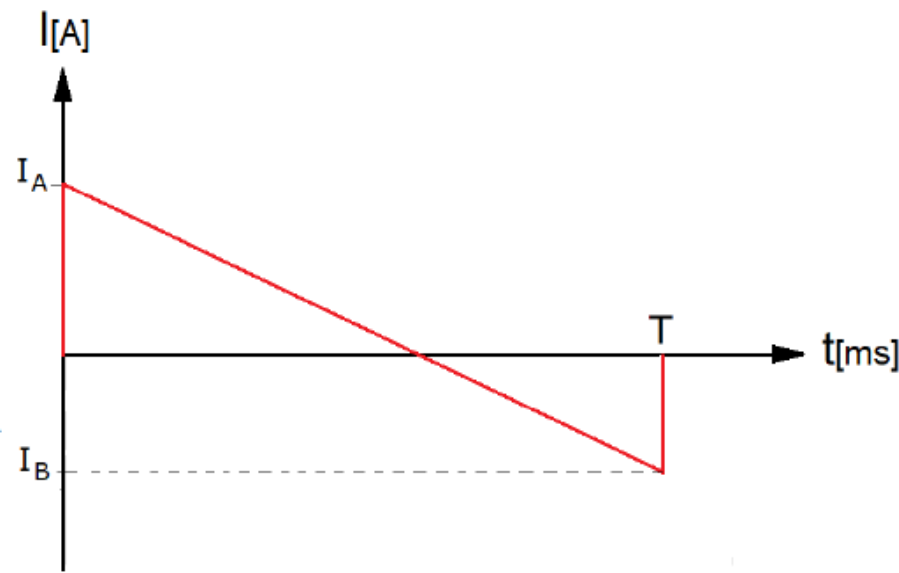
Tema B
Práctico

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de corriente en **Amperes[A]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

$I_A=6,9\text{ A}$

$I_B=-4,3\text{ A}$

$T=110,8\text{ ms}$

Respuesta: ✓

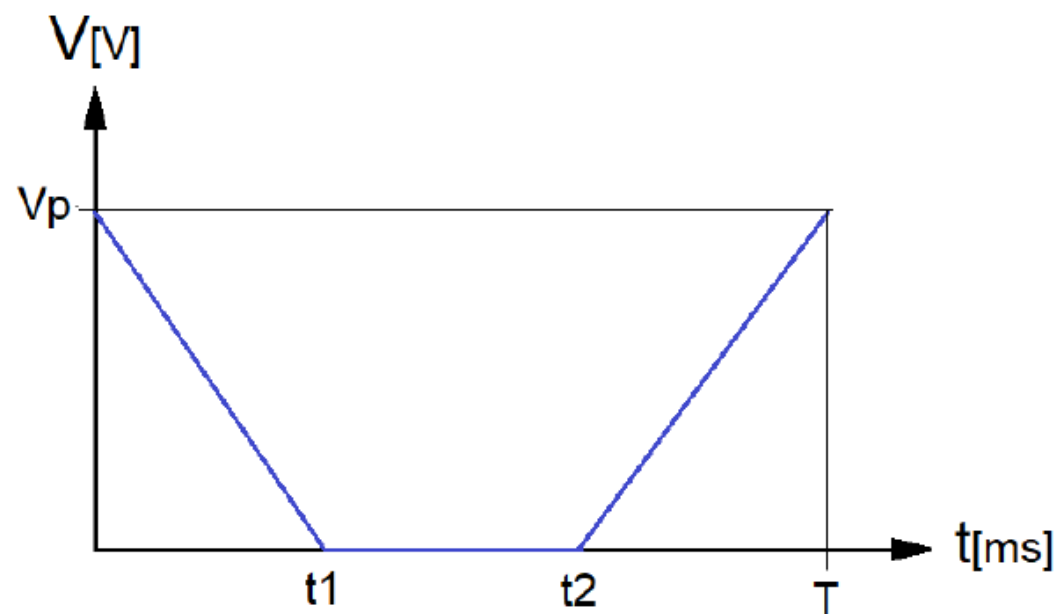
La respuesta correcta es: 3,48

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de tensión en **Voltios [V]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

 $V_p = 8 \text{ V}$ $t_1 = 37,7 \text{ ms}$ $t_2 = 81,5 \text{ ms}$ $T = 102 \text{ ms}$ Respuesta: ✓

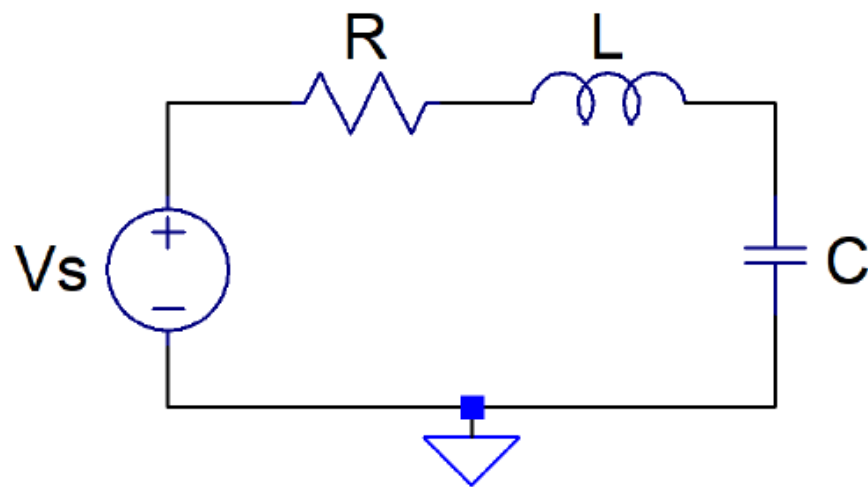
La respuesta correcta es: 3,49

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, indique el **valor de R en ohmios [Ω]** para lograr que la corriente tenga un desfase de **40,8 °** respecto a la tensión



Datos:

$$V_s(t) = 6,9V \cdot \cos(\omega t + 17^\circ \cdot (\pi/180^\circ))$$

$$f = 138 \text{ Hz}$$

$$C = 7,9 \mu\text{F}$$

$$L = 1 \text{ mH}$$

Respuesta: ✓

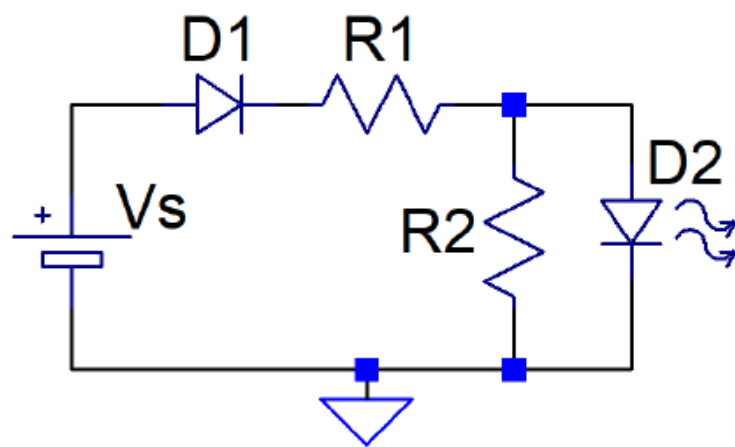
La respuesta correcta es: 168,12

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, calcule el valor de la resistencia **R1** en **Ohmios[Ω]**, para que la disipación en D2 sea **446,7 mW**



Datos:

D1: Diodo Silicio $V_{u1}=0.7V$ D2: Diodo LED $V_{u2}=4,6V$ $V_s=15,6 V$ $R_2=55,9 \Omega$ Respuesta: ✓

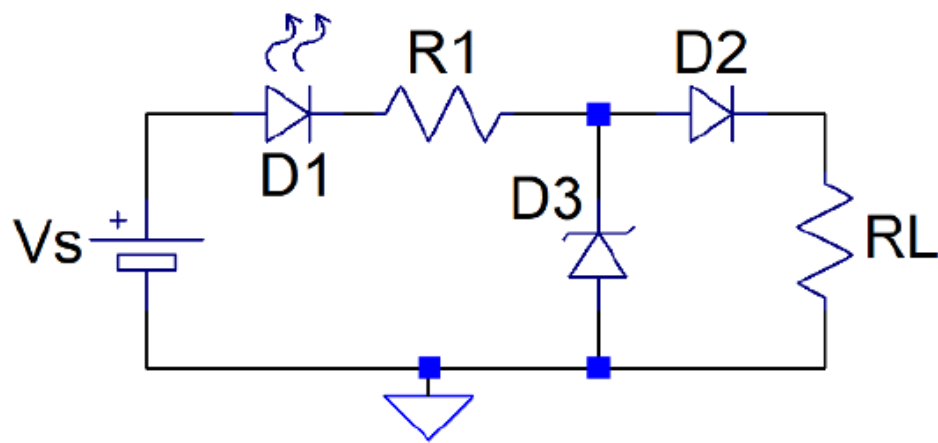
La respuesta correcta es: 57,41

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, el **Diodo Zener** debe operar como Regulador de Tensión, calcule el valor de **Vs máximo** en **Voltios[V]**



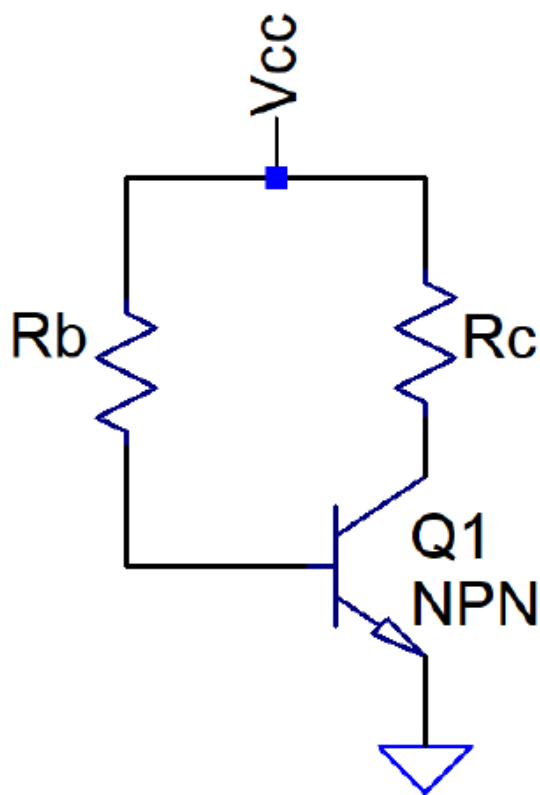
Datos:

 $R1 = 61,7 \, \Omega$ $RL = 54,2 \, \Omega$ D3: Diodo Zener: $V_z = 9,7 \, \text{V}$ $P_{z\max} = 1,8 \, \text{W}$ D1: Diodo LED: $V_{u1} = 1,7 \, \text{V}$ D2: Diodo Rectificador $V_{u2} = 0,7 \, \text{V}$ Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 33,09

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, el **Transistor Q1** debe operar en zona de saturación, calcule el valor máximo de **Rb** en **Ohmios[Ω]**.



Datos:
 $R_c=4,9\ \Omega$
 $V_{cc}=29,1\text{ V}$
Q1: $V_{cesat}=0,1\text{V}$
 $\beta=249,7$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 1198,22

Información

Tema B
Teórico

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Elegir la opción correcta.

En el contexto de este curso, se ha analizado que el **valor medio** puede estudiarse para una forma de onda cualquiera, pero en el caso de **señales sinusoidales**:

- ☐ a. este valor es $\hat{V}/\pi$, donde $\hat{V}$ es el valor máximo.
- ☒ b. este valor es **nulo**.
- ☐ c. este valor es $\hat{V}/\sqrt{2}$, donde $\hat{V}$ es el valor máximo.



La respuesta correcta es:
este valor es **nulo**.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

El **valor eficaz** de una señal $v(t)$ puede superar (en algunos casos) el valor de referencia, dado por el máximo de $|v(t)|$.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un circuito **RC serie** excitado con una **fuentes de tensión senoidal**:

Seleccione una:

- ☐ a. La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **positiva**.
- ☐ b. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** resulta **negativa**.
- ☐ c. La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **0**.
- ☒ d. La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **negativa**.
- ☐ e. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** resulta **0**.



La respuesta correcta es: La **reactancia global** de la impedancia compleja **Z** resulta **negativa**.

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **autotransformador** , existe **aislación galvánica** entre primario y secundario.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **transformador ideal**, las **inductancias** de primario y secundario son 0:

$L_1=L_2=0$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Rectificador: Modelo Interruptor con Umbral

Cuando el **diodo** está polarizado **directamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una fuente de tensión constante, con valor **Vu** (0,7V), con el positivo hacia el **ánodo**.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **Circuito con Diodos**, para realizar cálculos simplificados, reemplazamos al diodo con polarización en directa por una **llave abierta**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Zener: Región Zener

Es correcto argumentar que en la **región Zener** la conducción se da del modo planteado en el curso debido a que los huecos que se desprenden de la red cristalina del material semiconductor efectúan colisiones que desprenden nuevos huecos.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

La **potencia** disipada en un **diodo Zener** operando como regulador de tensión es **$P_z \approx 0$ [W]**

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Rectificadores:

Seleccione las configuraciones en las que **cada diodo** conduce en **ambos semiciclos** de la senoidal de entrada.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ninguna
- ☐ b. Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central
- ☐ c. Rectificador de Media Onda
- ☐ d. Rectificador de Onda Completa - Puente



La respuesta correcta es: Ninguna

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **Diodo LED**, la intensidad de la luz depende de la **tensión V_D** .

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **Rectificador de Onda Completa**, el valor medio de tensión en la carga es igual a la tensión pico dividido π

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT- Transistor NPN - Configuración Emisor Común**Punto Q de operación. Variaciones de la Recta de Carga**

En un circuito operando en región activa, con **I_{BQ} constante**, al aumentar el valor de R_C :

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**
- ☐ b. Aumenta notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**
- ☒ c. La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.



La respuesta correcta es: La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT. Transistor NPN

El valor mínimo de alfa **α** , que relaciona la corriente de colector **I_C** y la corriente de emisor **I_E** , es **1**. Es decir: **$1 \leq \alpha$**

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT. Transistor NPN

Configuración Emisor Común con Polarización Fija

La **recta de carga** depende únicamente de la malla de salida del transistor. (**Colector-Emisor**)

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



1er parcial - Tema D 2021


[Me Sirvió](#)


[Guardar](#)

 30
[Descargar](#)


[Compartir](#)


[Reportar](#)

Comenzado el	Wednesday, 15 de September de 2021, 17:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 15 de September de 2021, 19:29
Tiempo empleado	1 hora 42 minutos
Puntos	156,58/199,90
Calificación	78,33 de 100,00

Información

Tema D

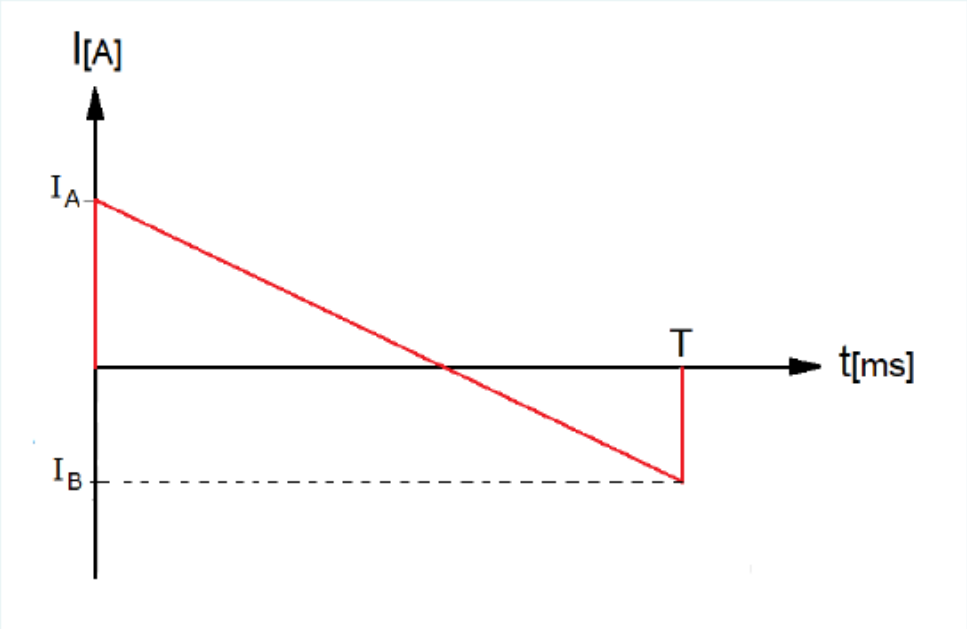
Práctico

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de corriente en **Amperes[A]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

$I_A=7,8\text{ A}$

$I_B=-3,6\text{ A}$

$T=120,4\text{ ms}$

Respuesta: ✖

La respuesta correcta es: 3,90

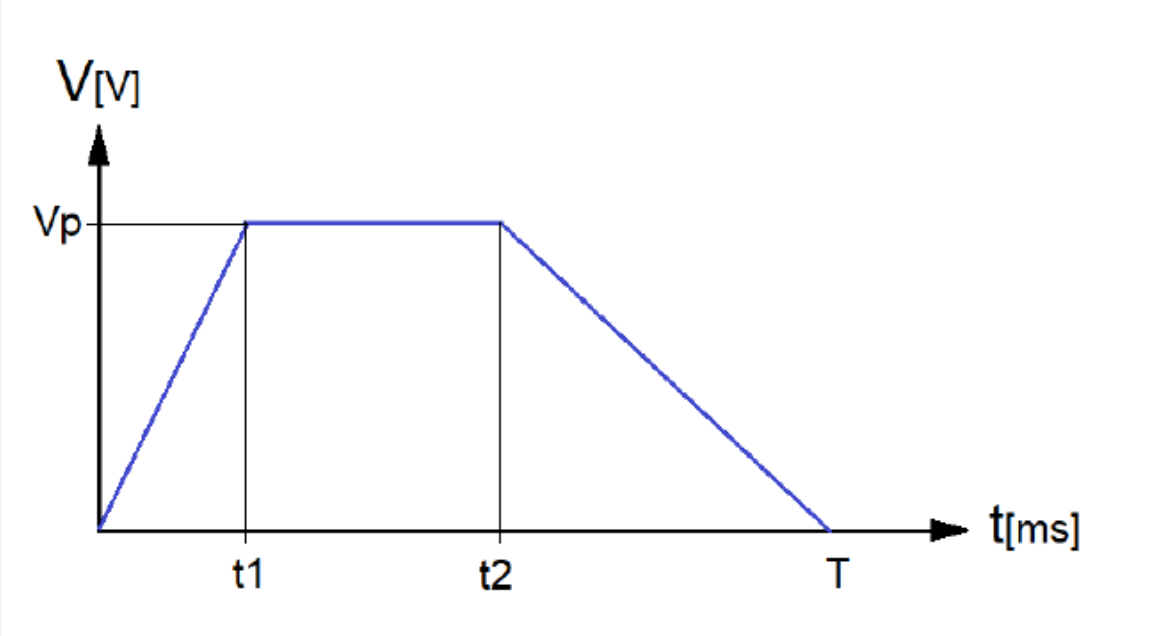
Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00



La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor medio** de tensión en **Voltios [V]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

$V_p = 9,1 \text{ V}$

$t_1 = 13,4 \text{ ms}$

$t_2 = 81 \text{ ms}$

$T = 114,6 \text{ ms}$

Respuesta:

7,599



La respuesta correcta es: 7,23

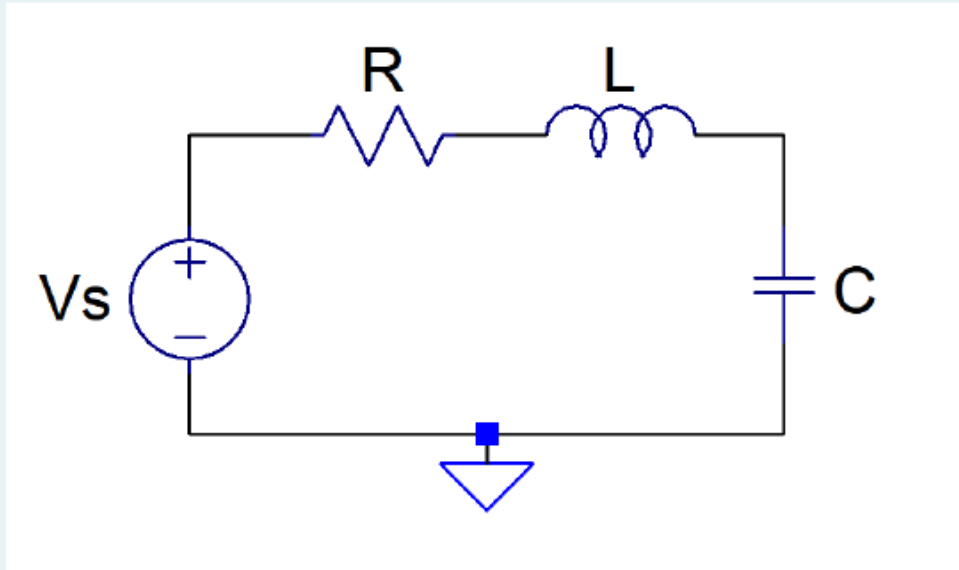
Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00



En el siguiente circuito, indique el **valor de L en miliHenrios [mHy]** para lograr que la corriente se atrase **34,7 °**



Datos:

$$V_s(t) = 5,4V \cdot \cos(\omega t + 40^\circ \cdot (\pi/180^\circ))$$

$$f = 124 \text{ Hz}$$

$$R = 264 \, \Omega$$

$$C = 2,5 \, \mu\text{F}$$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 893,58

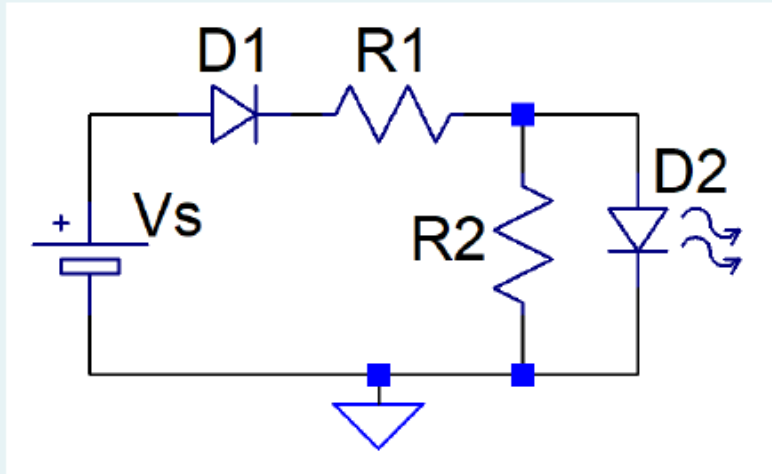
Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00



En el siguiente circuito, calcule el valor de la fuente de tensión **Vs** en **Voltios [V]**, para que la disipación en D1 sea **375,7 mW**



Datos:

D1: Diodo Silicio $V_{u1}=0.7V$

D2: Diodo LED $V_{u2}=4,2V$

$R1=18,4\ \Omega$

$R2=61,1\ \Omega$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 14,78

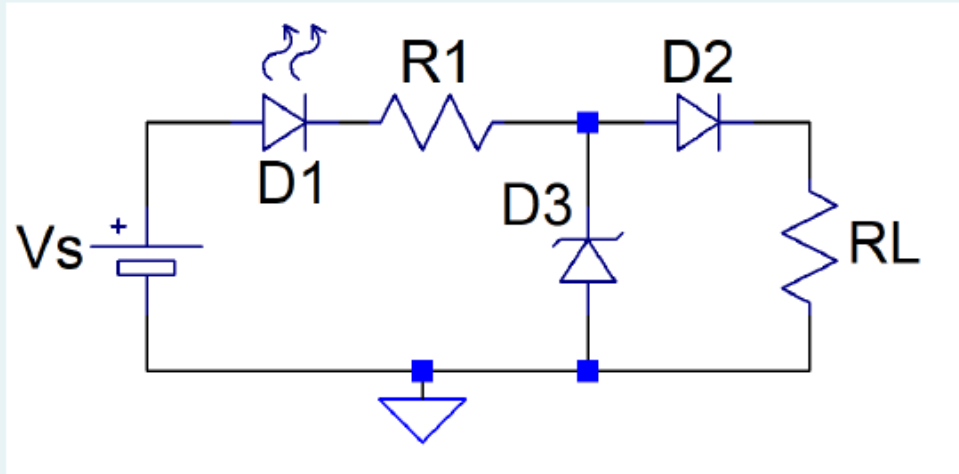
Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00



En el siguiente circuito, el **Diodo Zener** debe operar como Regulador de Tensión, calcule el valor de **RL máximo** en **Ohmios[Ω]**



Datos:

$R1 = 12,3 \, \Omega$

$V_s = 22,3 \, \text{V}$

D3: Diodo Zener: $V_z = 8,3 \, \text{V}$

$P_{z\max} = 0,6 \, \text{W}$

D1: Diodo LED: $V_{u1} = 2 \, \text{V}$

D2: Diodo Rectificador $V_{u2} = 0,7 \, \text{V}$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 8,41

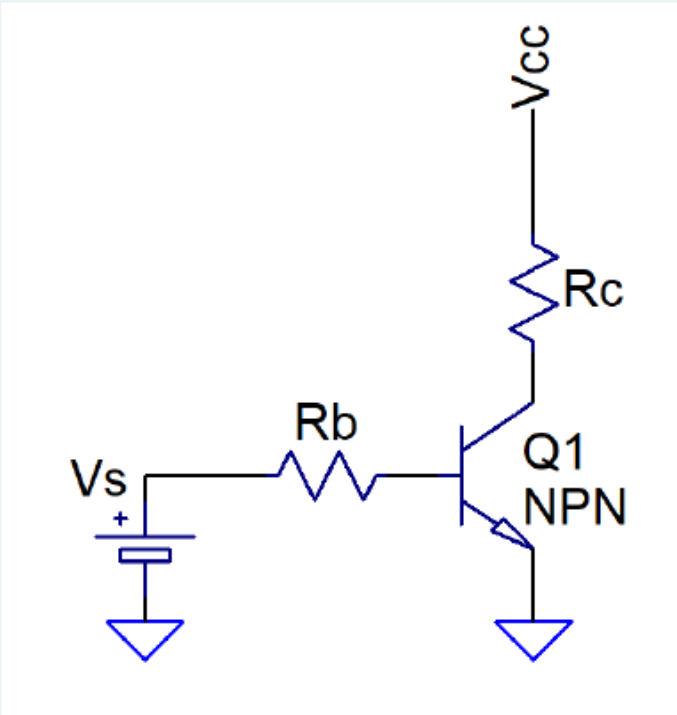
Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 20,00



En el siguiente circuito, el **Transistor Q1** debe operar en zona de saturación, calcule el valor máximo de **Rb** en **Ohmios[Ω]**.



Datos:

$R_c = 7,3 \, \Omega$

$V_s = 4,5 \, \text{V}$

$V_{cc} = 17,3 \, \text{V}$

Q1: $V_{ce_{sat}} = 0,1 \, \text{V}$

$\beta = 126$

Respuesta: ❌

La respuesta correcta es: 203,21

Información

Tema D

Teórico

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 6,66



En una carga **resistiva pura**, la potencia media es $P_M = 1/2 \cdot R \cdot I_{ef}^2$ (La mitad de Resistencia multiplicada por el cuadrado de la corriente eficaz)

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✗**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En una fuente de tensión con forma de onda **arbitraria**, la **tensión media** y la **tensión eficaz** pueden ser negativas.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✓**

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un circuito **RL serie** excitado con una **fuentes de tensión senoidal**:

Seleccione una:

- ☒ a. El **módulo** de la impedancia compleja **Z** aumenta al aumentar la frecuencia. **✓**
- ☐ b. El **módulo** de la impedancia compleja **Z** disminuye al aumentar la frecuencia.
- ☐ c. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** disminuye al aumentar la frecuencia.
- ☐ d. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** aumenta al aumentar la frecuencia.
- ☐ e. El **módulo** de la impedancia compleja **Z** no varía al aumentar la frecuencia.

La respuesta correcta es: El **módulo** de la impedancia compleja **Z** aumenta al aumentar la frecuencia.

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 6,66



El circuito **RLC** (serie o paralelo) en **corriente alterna**.

Seleccione una:

- ☐ a. La definición de **impedancia compleja** hace referencia a la **solución homogénea** de la ecuación diferencial del circuito RLC, cuando existen condiciones iniciales.
- ☐ b. La definición de **impedancia compleja** hace referencia a la **solución particular** de la ecuación diferencial del circuito RLC.
- ☒ c. La definición de **impedancia compleja** hace referencia a la **solución homogénea** de la ecuación diferencial del circuito RLC. ✗

La respuesta correcta es: La definición de **impedancia compleja** hace referencia a la **solución particular** de la ecuación diferencial del circuito RLC.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **transformador ideal**, el **coeficiente de acoplamiento k** es 1.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Rectificador: Modelo Interruptor (ideal).

Cuando el **diodo** está polarizado **inversamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una llave cerrada.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66



La **potencia** disipada en un **diodo rectificador** polarizado directamente es $P_D = V_U \cdot I_D$ [W]

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Zener:

Cuando el diodo opera como **regulador de tensión**, la **corriente I_Z** debe cumplir $0 < I_Z \leq I_{Zmax}$

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Zener: Región Zener

La **región Zener** establece que en el diodo, la corriente I_D permanece sumamente invariante, aún ante grandes variaciones de V_{AK} .

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66



Rectificadores:

Seleccione las configuraciones en las que en cada **semiciclo** de la senoidal de entrada conduce sólo un diodo.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ninguna
- ☐ b. Rectificador de Onda Completa - Puente
- ☒ c. Rectificador de Media Onda
- ☒ d. Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central



Las respuestas correctas son: Rectificador de Media Onda, Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **Diodo LED**, la intensidad de la luz depende de la **corriente I_D** .

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **Rectificador de Media Onda**, el valor medio de tensión en la carga es igual a la tensión pico dividido π

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66



BJT- Transistor NPN - Configuración Emisor Común

Punto Q de operación. Variaciones de la Recta de Carga

En un circuito operando en región activa, con I_{BQ} **constante**, al aumentar el beta β del transistor:

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye el valor de la corriente de colector I_{CQ}
- ☒ b. Aumenta el valor de la corriente de colector I_{CQ}
- ☐ c. La corriente de colector I_{CQ} no se modifica.



La respuesta correcta es: Aumenta el valor de la corriente de colector I_{CQ}

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT. Transistor NPN

El valor máximo de beta β , que relaciona la corriente de colector I_C y la corriente de base I_B , es **1**. Es decir: $\beta \leq 1$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Transistores Bipolares:

En un transistor **PNP**, la juntura **Base-Emisor** debe ser polarizada directamente.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



1er parcial - Tema F 2021


[Me Sirvió](#)


[Guardar](#)


[Descargar](#)

31


[Compartir](#)


[Reportar](#)

Comenzado el	Wednesday, 15 de September de 2021, 17:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 15 de September de 2021, 19:34
Tiempo empleado	1 hora 49 minutos
Puntos	199,90/199,90
Calificación	100,00 de 100,00

Información

Tema F

Práctico

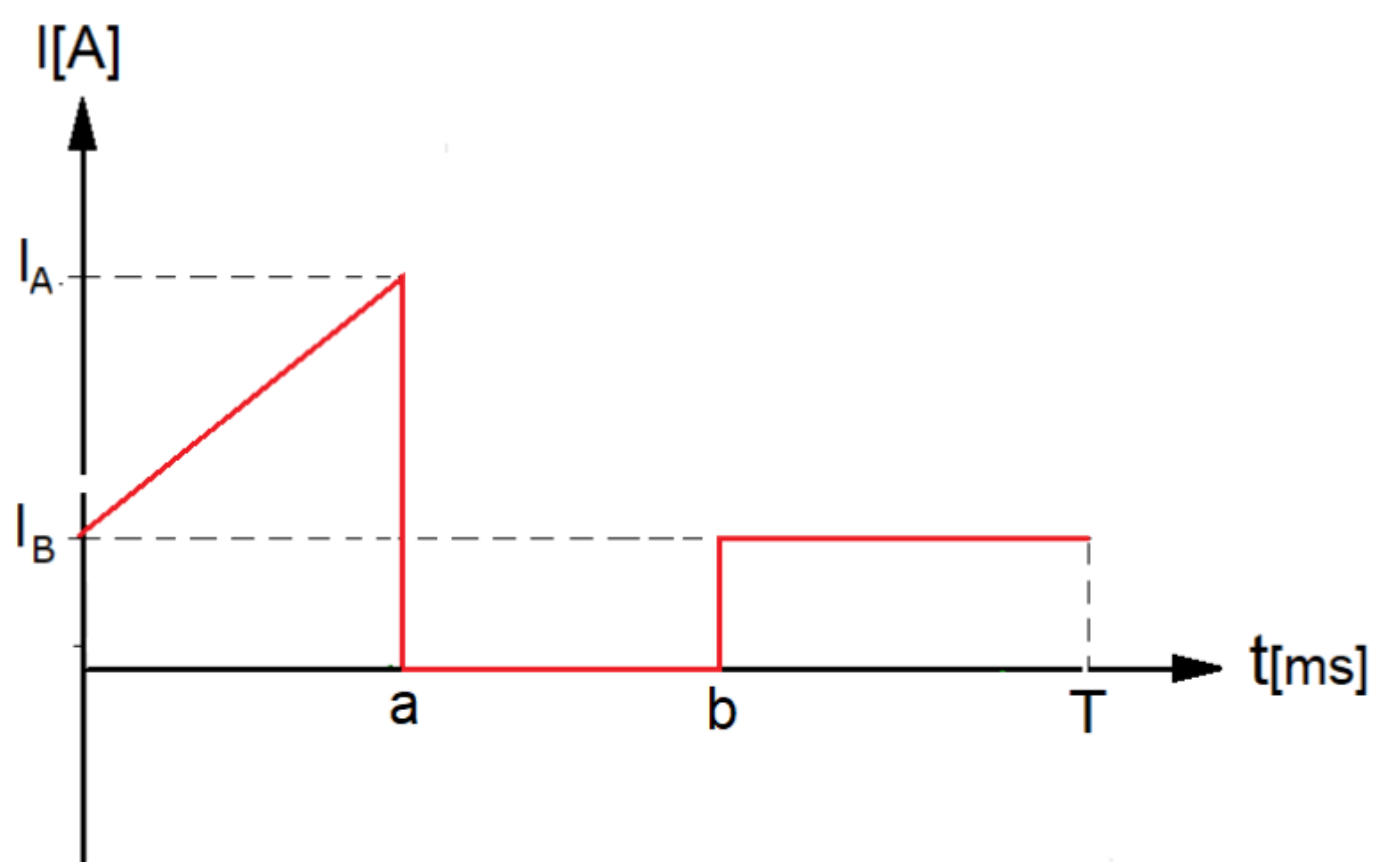


Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de corriente en **Amp**



Datos:

(La figura no está a escala!)

$$I_A = 30,4 \text{ A}$$

$$I_B = 10,5 \text{ A}$$

$$a = 29,6 \text{ ms}$$

$$b = 78,1 \text{ ms}$$

$$T = 108,5 \text{ ms}$$

Respuesta: ✓

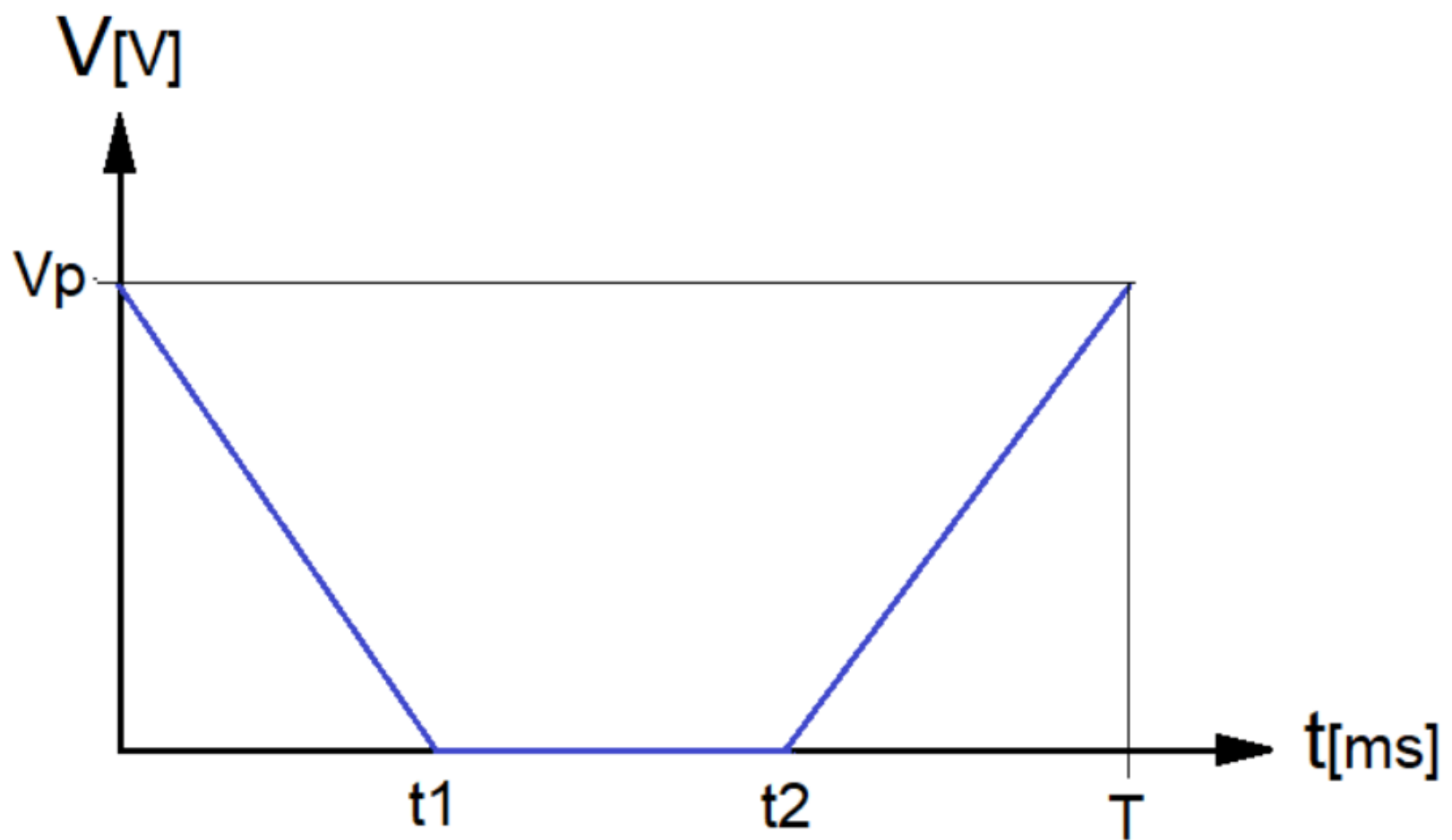
La respuesta correcta es: 12,41

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor medio** de tensión en **Voltios**



Datos:

(La figura no está a escala!)

 $V_p = 5,2 \text{ V}$ $t_1 = 25 \text{ ms}$ $t_2 = 53,6 \text{ ms}$ $T = 101,9 \text{ ms}$ Respuesta: ✓

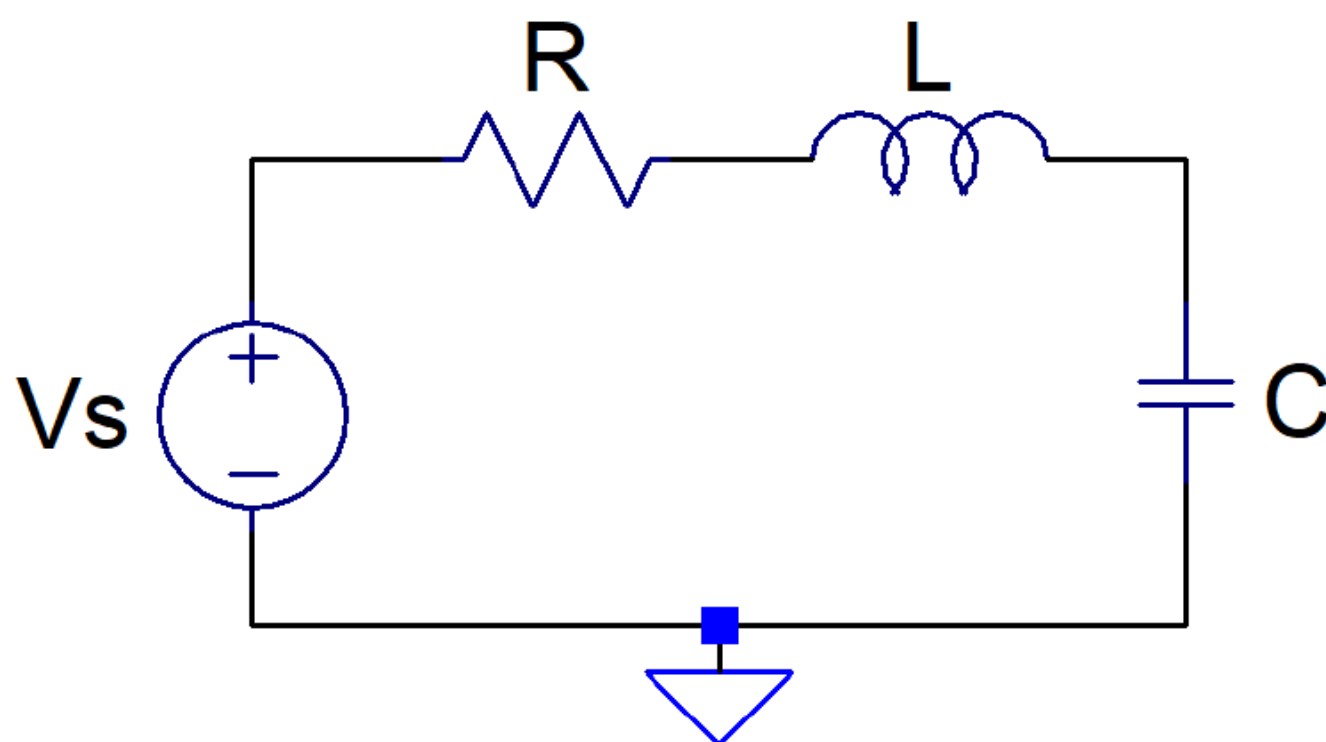
La respuesta correcta es: 1,87

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, indique la **Fase** de la **Corriente** en **grados [°]**,



Datos:

$$V_s(t) = 10V \cdot \cos(\omega t + 2^\circ \cdot (\pi/180^\circ))$$

$$f = 195 \text{ Hz}$$

$$R = 743 \, \Omega$$

$$L = 80 \text{ mHy}$$

$$C = 1,2 \, \mu\text{F}$$

Respuesta:



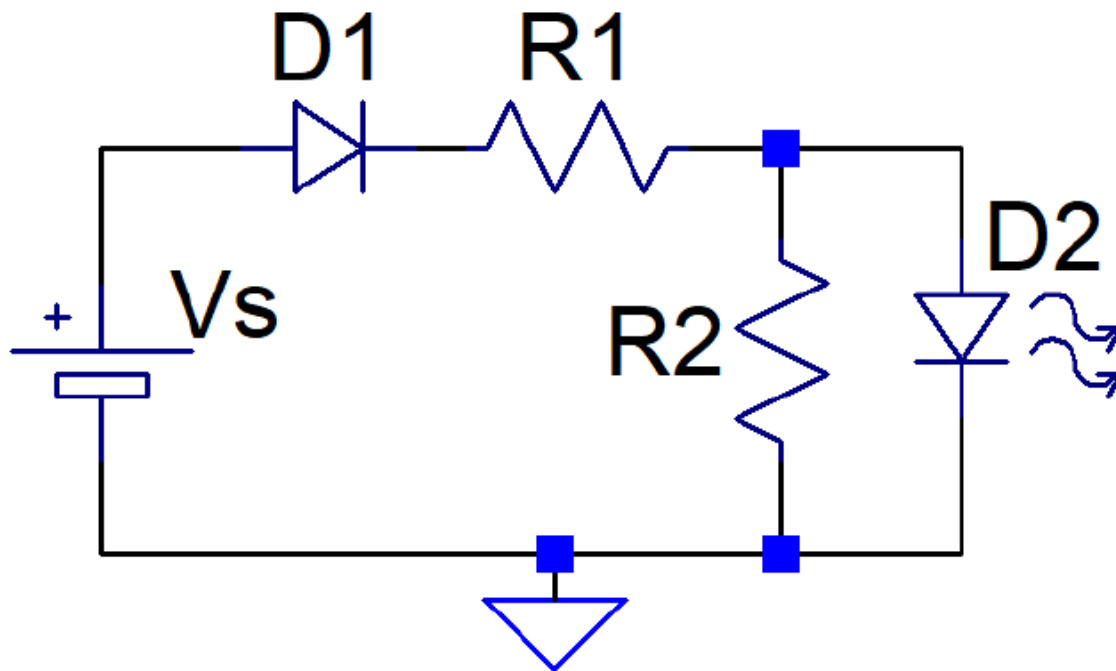
La respuesta correcta es: 40,08

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, calcule el valor de la fuente de tensión **Vs** en **Voltios [V]**, para que



Datos:

D1: Diodo Silicio $V_{u1}=0.7V$ D2: Diodo LED $V_{u2}=5,2V$ $R1=80,6 \Omega$ $R2=63,5 \Omega$ Respuesta: ✓

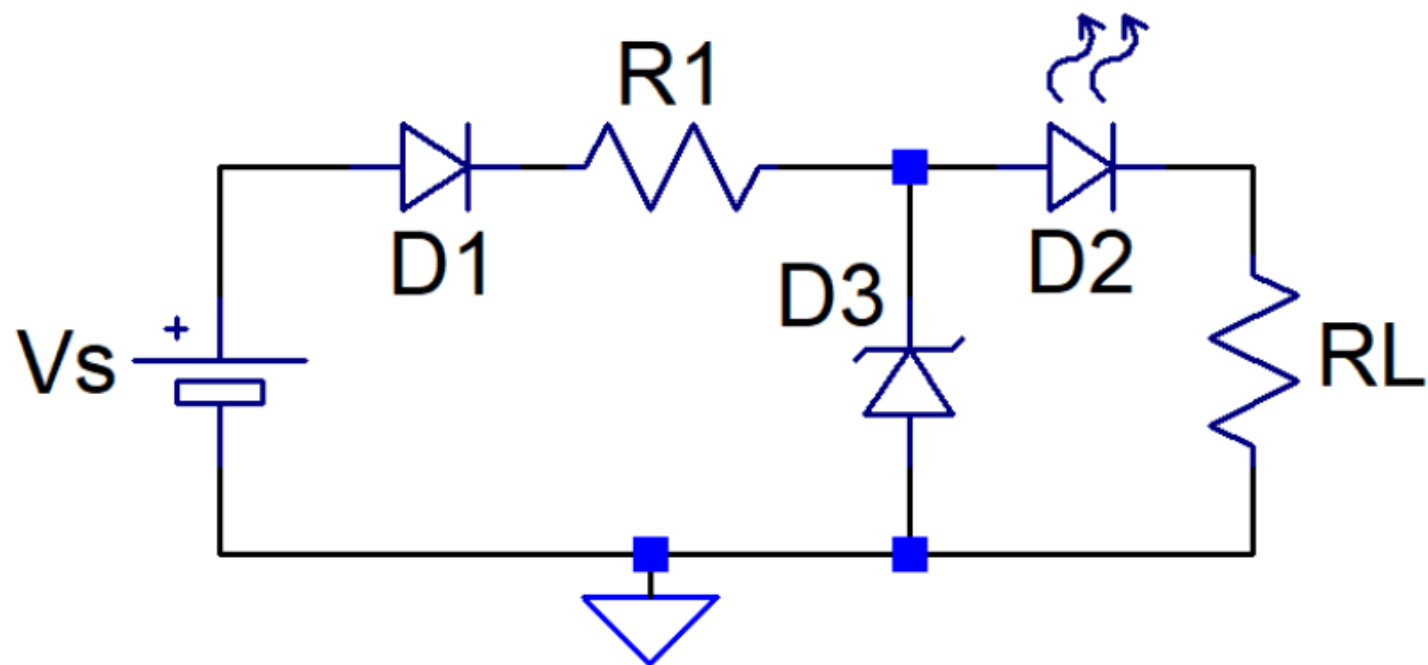
La respuesta correcta es: 19,62

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, el **Diodo Zener** debe operar como Regulador de Tensión, calcule e



Datos:

$$R1 = 67,6 \, \Omega$$

$$RL = 59,2 \, \Omega$$

D3: Diodo Zener: $V_z = 7,1 \, \text{V}$

$$P_{z\max} = 1,2 \, \text{W}$$

D1: Diodo Rectificador $V_{u1} = 0,7 \, \text{V}$ D2: Diodo LED: $V_{u2} = 1,5 \, \text{V}$

Respuesta:



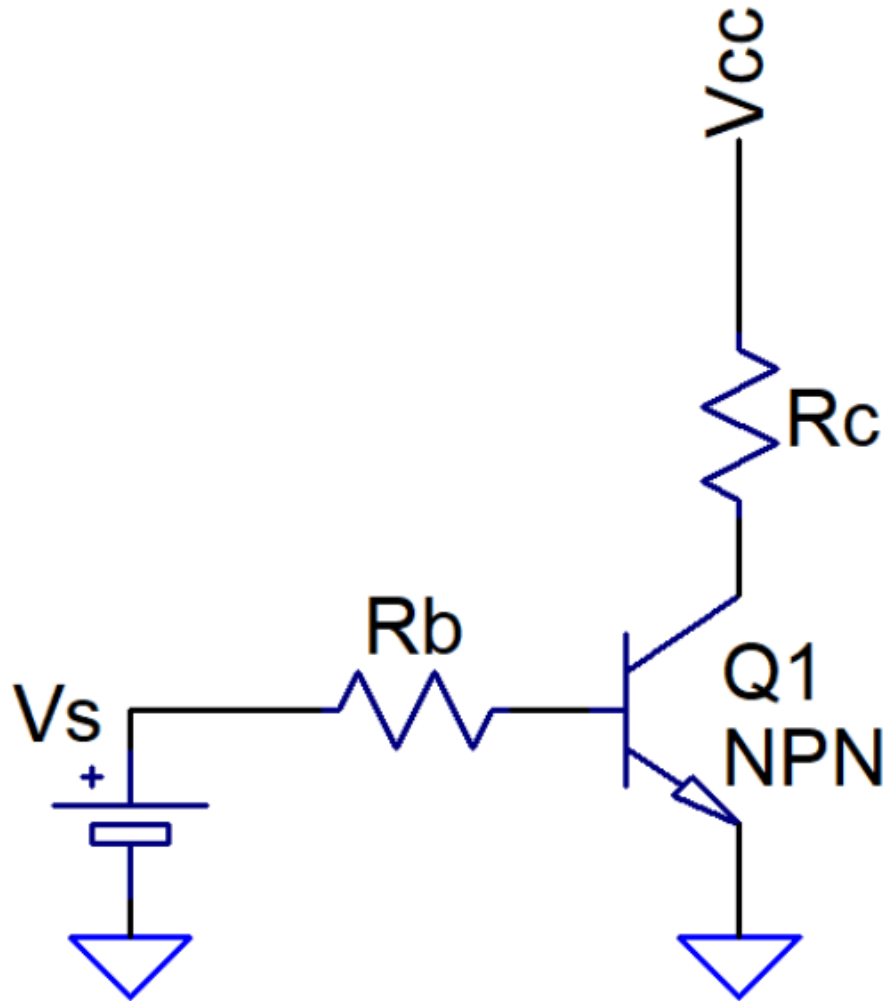
La respuesta correcta es: 14,19

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, el **Transistor Q1** debe operar en zona de saturación, calcule el valo



Datos:

$$R_b = 105,5 \, \Omega$$

$$R_c = 5,2 \, \Omega$$

$$V_s = 4,8 \, \text{V}$$

$$V_{cc} = 24,2 \, \text{V}$$

$$Q1: V_{ce_{sat}} = 0,1 \, \text{V}$$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 119,26

Información

Tema F

Teórico

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En una carga **resistiva pura** excitada con una **fente de tensión senoidal**, la función de la **p** senoidal del doble de la frecuencia que la senoidal de excitación.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

El **valor medio** de una señal $v(t)$ puede superar (en algunos casos) el valor de referencia, v_r .

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un circuito **RL serie** excitado con una **fente de tensión senoidal**:

Seleccione una:

- ☐ a. La corriente se **adelanta** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$
- ☐ b. La corriente se **adelanta** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y π
- ☒ c. La corriente se **retrasa** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$
- ☐ d. La corriente está **en fase** con la tensión
- ☐ e. La corriente se **retrasa** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y π

La respuesta correcta es: La corriente se **retrasa** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **autotransformador** , no existe **aislación galvánica** entre primario y secundario.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **transformador ideal**, las **resistencias** de primario y secundario son infinitas:

$$R_1 = R_2 = \infty$$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Rectificador: Modelo Interruptor (ideal).

Cuando el **diodo** está polarizado **directamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por un:

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **Circuito con Diodos**, para realizar cálculos simplificados, reemplazamos al diodo con r

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Zener:

Se define como **Corriente Zener I_z** a la corriente entrante en el **ánodo**.

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Zener: Región Zener

La potencia disipada en el diodo cuando este opera en la **región Zener** no depende de la ter

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Rectificadores:

Seleccione las configuraciones en las que el **valor medio** de la tensión de salida es:

$$V_m \approx \frac{2 \cdot V_{ip}}{\pi} \quad (\text{Vip} = \text{Tensión pico de entrada})$$

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rectificador de Onda Completa - Puente
- ☒ b. Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central
- ☐ c. Rectificador de Media Onda
- ☐ d. Ninguna

Las respuestas correctas son: Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central y Rectificador de Onda Completa - Puente

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **Diodo LED**, la tensión umbral depende del **color**.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

La configuración de **Diodos en Paralelo** es útil para reducir la PIV requerida en cada diodo.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT- Transistor NPN - Configuración Emisor Común

Punto Q de operación. Variaciones de la Recta de Carga

En un circuito operando en región activa, con **I_{BQ} constante**, al disminuir el valor de V_{CC} :

Seleccione una:

- ☐ a. Aumenta notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**
- ☒ b. La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.
- ☐ c. Disminuye notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**

La respuesta correcta es: La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Transistores Bipolares:

En un transistor **NPN**, la corriente de emisor **I_E** es beta (**β**) veces mayor que la corriente de cc

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Transistores Bipolares:

En un transistor **PNP**, la juntura **Colector-Base** debe ser polarizada directamente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Este documento contiene más páginas...

 DESCARGAR COMPLETO

1er parcial - Tema C 2021


[Me Sirvió](#)


[Guardar](#)

 24
[Descargar](#)


[Compartir](#)


[Reportar](#)

Comenzado el	Wednesday, 15 de September de 2021, 17:46
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 15 de September de 2021, 19:34
Tiempo empleado	1 hora 48 minutos
Puntos	153,26/199,90
Calificación	76,67 de 100,00

Información

Tema C

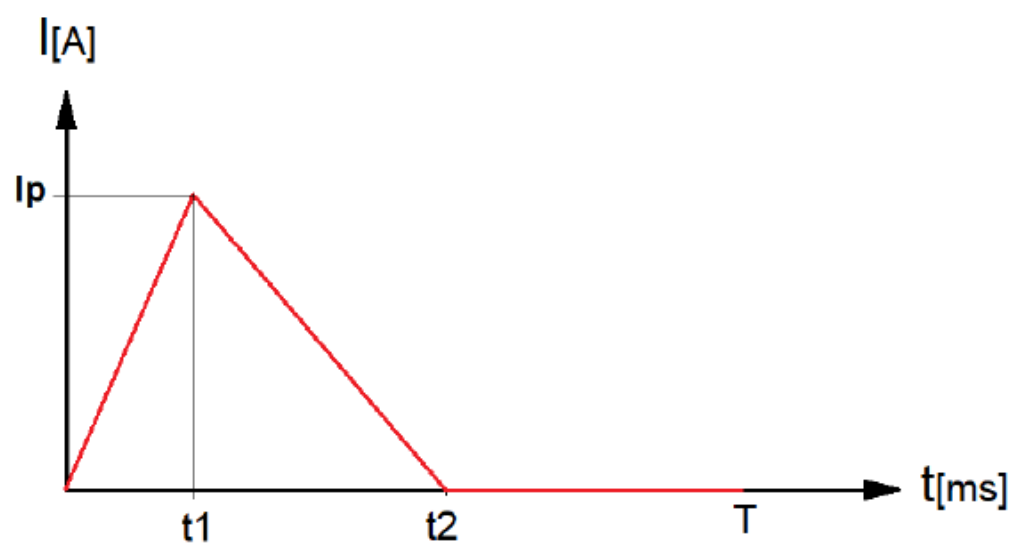
Práctico

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de corriente en **Amperes[A]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

$I_p=8,8\text{ A}$

$t_1=26,1\text{ ms}$

$t_2=73,9\text{ ms}$

$T=143,2\text{ ms}$

Respuesta: ✓

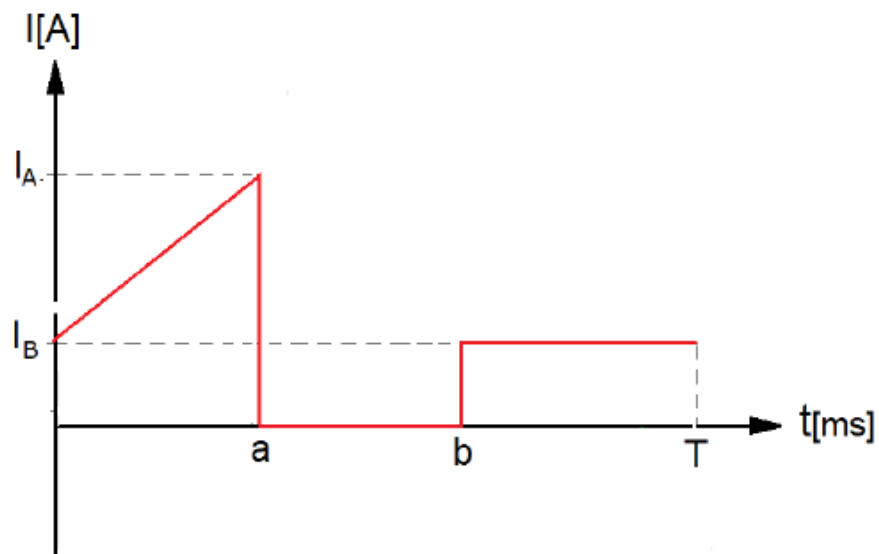
La respuesta correcta es: 3,65

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor medio** de corriente en **Amperes[A]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

 $I_A = 33,9$ A $I_B = 12,3$ A $a = 29,7$ ms $b = 72,4$ ms $T = 117,9$ ms

Respuesta:



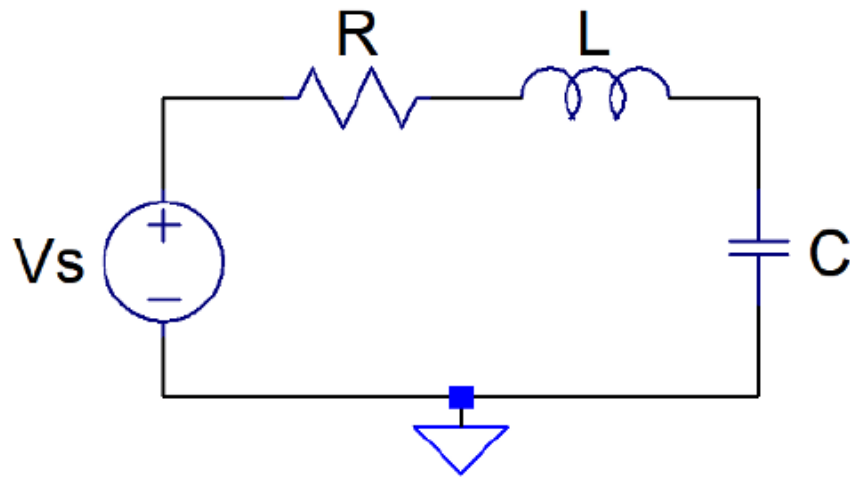
La respuesta correcta es: 10,57

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, indique el **valor de C en microFaradios [μF]** para lograr que la corriente se adelante **9,2 °**



Datos:

$$V_s(t) = 9,5V \cdot \cos(\omega t + 9^\circ \cdot (\pi/180^\circ))$$

$$f = 32 \text{ Hz}$$

$$R = 193 \, \Omega$$

$$L = 7,3 \text{ mHy}$$

Respuesta: ✓

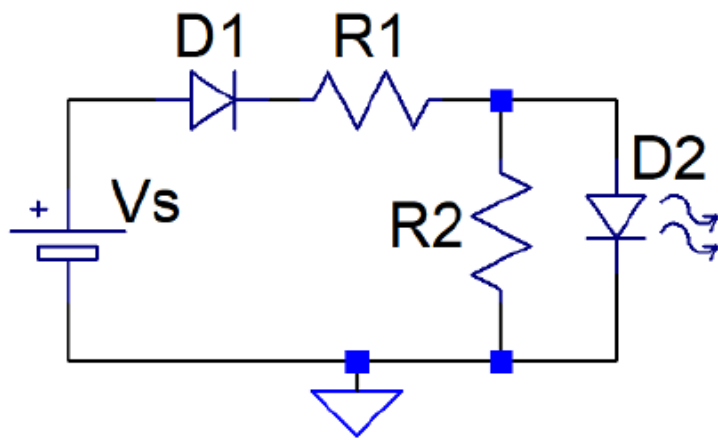
La respuesta correcta es: 151,97

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, calcule el valor de la potencia disipada en D1 en **miliVatios [mW]**



Datos:

D1: Diodo Silicio $V_{u1}=0.7V$ D2: Diodo LED $V_{u2}=2,9V$ $V_s=11,1 V$ $R_1=31,7 \Omega$ $R_2=106,9 \Omega$ Respuesta: ✓

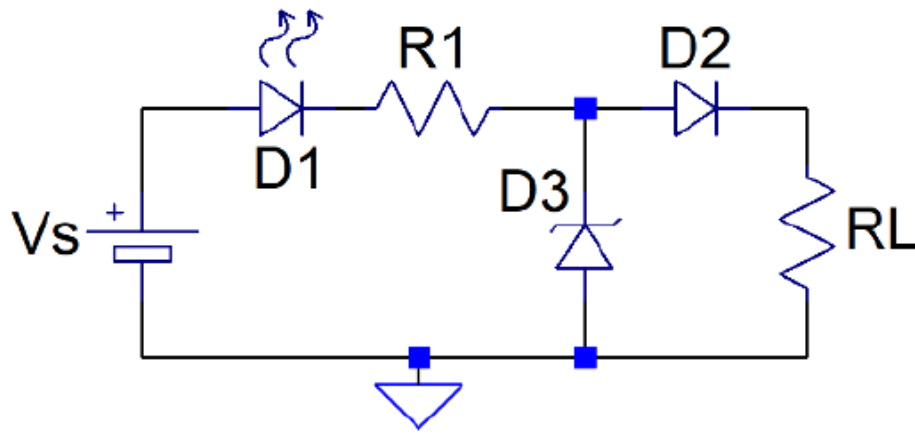
La respuesta correcta es: 165,62

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, el **Diodo Zener** debe operar como Regulador de Tensión, calcule el valor de **Vs mínimo** en **Voltios[V]**



Datos:

 $R1 = 64,9 \, \Omega$ $R_L = 52 \, \Omega$ D3: Diodo Zener: $V_z = 6,1 \, \text{V}$ $P_{z\max} = 0,8 \, \text{W}$ D1: Diodo LED: $V_{u1} = 2,2 \, \text{V}$ D2: Diodo Rectificador $V_{u2} = 0,7 \, \text{V}$ Respuesta: ✓

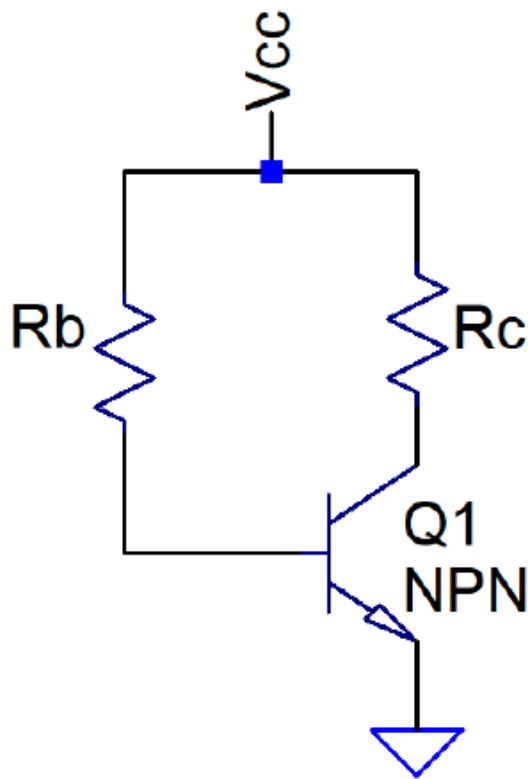
La respuesta correcta es: 15,04

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, calcule le valor de la corriente de colector **Ic** en **amperios [A]**.
(Recuerde que la relación de amplificación sólo se cumple en la **región activa**)



Datos:

$R_c=8\ \Omega$

$R_b=572,3\ \Omega$

$V_{cc}=17,4\ V$

$Q1:$ $V_{cesat}=0,1V$

$\beta=147$

Respuesta: ✖

La respuesta correcta es: 2,16

Información

Tema C
Teórico

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En una carga **resistiva pura**, la potencia media es $P_M = R \cdot I_{ef}^2$ (Resistencia multiplicada por el cuadrado de la corriente eficaz)

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En una forma de onda arbitraria , la **tensión eficaz** no puede ser mayor que la **tensión media**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 6,66

En un circuito **RC serie** excitado con una **fente de tensión senoidal**:

Seleccione una:

- ☐ a. La corriente se **retrasa** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y π [rad]
- ☒ b. La corriente se **retrasa** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$ [rad]
- ☐ c. La corriente se **adelanta** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$ [rad]
- ☐ d. La corriente se **adelanta** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y π [rad]
- ☐ e. La corriente está **en fase** con la tensión

✖

La respuesta correcta es: La corriente se **adelanta** respecto de la tensión un ángulo φ comprendido entre 0 y $\pi/2$ [rad]

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Dada la definición de **impedancia compleja**, es posible considerar la definición de la **parte reactiva** para identificar un valor en el cual se consigue $\varphi = 0$ (despejando ω).

- Seleccione una:
- ☒ Verdadero ✓
 - ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **transformador ideal**, las **resistencias** de primario y secundario son 0:
 $R_1=R_2=0$

- Seleccione una:
- ☒ Verdadero ✓
 - ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diode Rectificador: Modelo Interruptor (ideal).
Cuando el **diode** está polarizado **inversamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una llave abierta.

- Seleccione una:
- ☒ Verdadero ✓
 - ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 6,66

Se tiene una fuente de tensión sinusoidal, un diodo y un resistor, todos en serie. Se analiza la **potencia media** (i.e. P_m) disipada en el **diodo**, luego la **corriente eficaz** (i.e. I_{ef}) de la senoide rectificada no puede utilizarse para determinar P_m .

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✖**

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Zener:

Cuando el diodo opera como **regulador de tensión**, la **corriente I_Z** debe cumplir **$-I_{Zmax} < I_Z < I_{Zmax}$**

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✔**

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 6,66

Diodo Zener: Región Zener

La **región Zener** establece que en el diodo, la tensión V_{AK} permanece sumamente invariante, aún ante grandes variaciones de I_D .

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✖**

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Rectificadores:

Seleccione las configuraciones en las que el **valor medio** de la tensión de salida es:

$V_m \approx \frac{V_{ip}}{\pi}$ (Vip= Tensión pico de entrada)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rectificador de Media Onda
- ☐ b. Rectificador de Onda Completa - Puente
- ☐ c. Ninguna
- ☐ d. Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central



La respuesta correcta es: Rectificador de Media Onda

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

La **potencia** disipada en un **diodo LED** polarizado inversamente es $P_D \approx V_u \cdot I_D$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

La configuración de **Diodos en Serie** es útil para reducir la PIV requerida en cada diodo.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT- Transistor NPN - Configuración Emisor Común**Punto Q de operación. Variaciones de la Recta de Carga**

En un circuito operando en región activa, con **I_{BQ} constante**, al disminuir el valor de R_C :

Seleccione una:

- ☐ a. Aumenta notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**
- ☒ b. La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.
- ☐ c. Disminuye notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**



La respuesta correcta es: La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 6,66

BJT. Transistor NPN

El valor de beta **β** , que relaciona la corriente de colector **I_C** y la corriente de base **I_B** , generalmente es del orden de las decenas a centenas.

Por ejemplo: **$40 \leq \beta \leq 400$**

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **×**

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 6,66 sobre 6,66

Transistores Bipolares:

En un transistor **NPN**, la juntura **Base-Emisor** debe ser polarizada inversamente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✓**

La respuesta correcta es 'Falso'



1er parcial - Tema A 2021


[Me Sirvió](#)


[Guardar](#)


[Descargar](#)

32


[Compartir](#)


[Reportar](#)

Comenzado el	Wednesday, 15 de September de 2021, 17:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 15 de September de 2021, 19:39
Tiempo empleado	1 hora 54 minutos
Puntos	171,02/199,90
Calificación	85,55 de 100,00

Información

Tema A

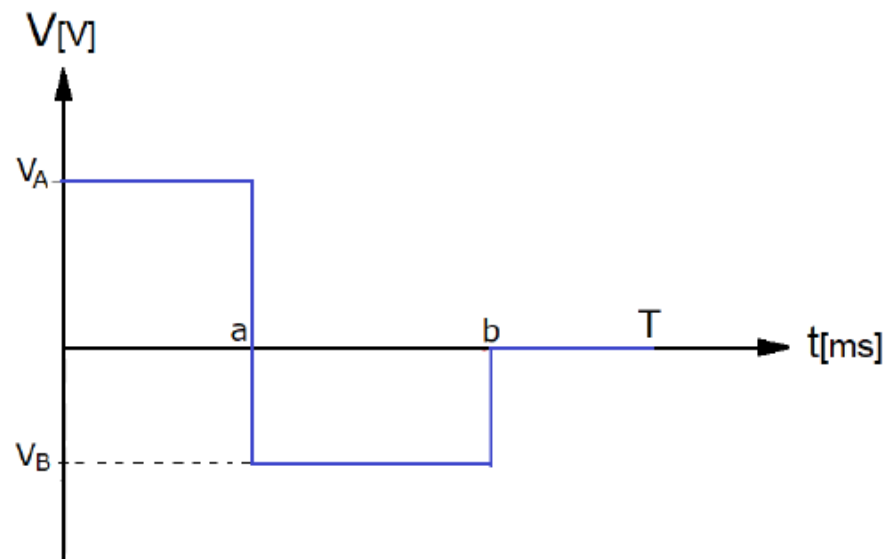
Práctico

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor eficaz** de tensión en **Voltios[V]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

$V_A=23,4\text{ V}$

$V_B=-15\text{ V}$

$a=12,4\text{ ms}$

$b=85,5\text{ ms}$

$T=131,8\text{ ms}$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 13,28

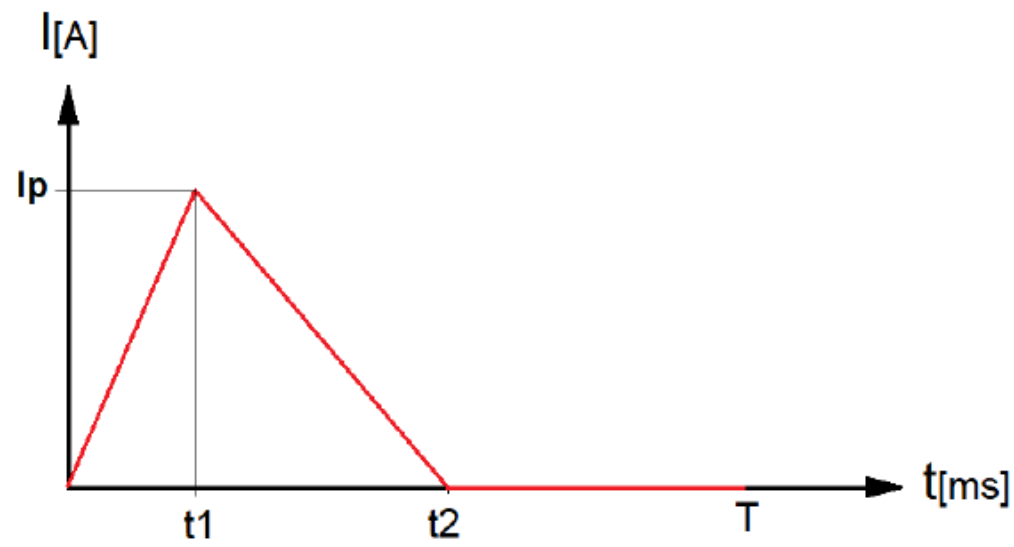


Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10,00 sobre 10,00

La señal periódica de la figura tiene período **T**. Calcule el **valor medio** de corriente en **Amperes[A]**



Datos:

(La figura no está a escala!)

 $I_p = 9,7 \text{ A}$ $t_1 = 38,8 \text{ ms}$ $t_2 = 77,2 \text{ ms}$ $T = 116,4 \text{ ms}$

Respuesta:

 ✓

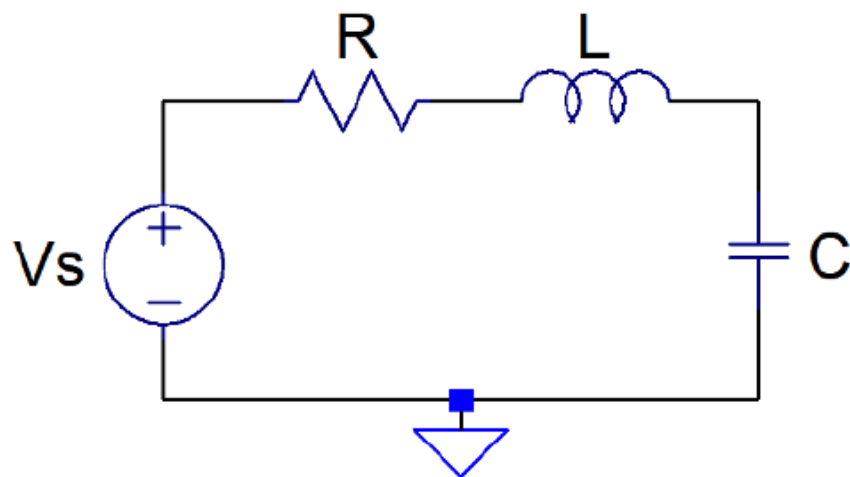
La respuesta correcta es: 3,22

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, indique el **valor** de **L** en **miliHenrios [mHy]** para lograr que la corriente tenga un valor pico de **8,9 mA**



Datos:

$$V_s(t) = 15,4V \cdot \cos(\omega t + 7^\circ \cdot (\pi/180^\circ))$$

$$f = 339 \text{ Hz}$$

$$C = 9,5 \mu\text{F}$$

$$R = 285,2 \Omega$$

Respuesta: ✖

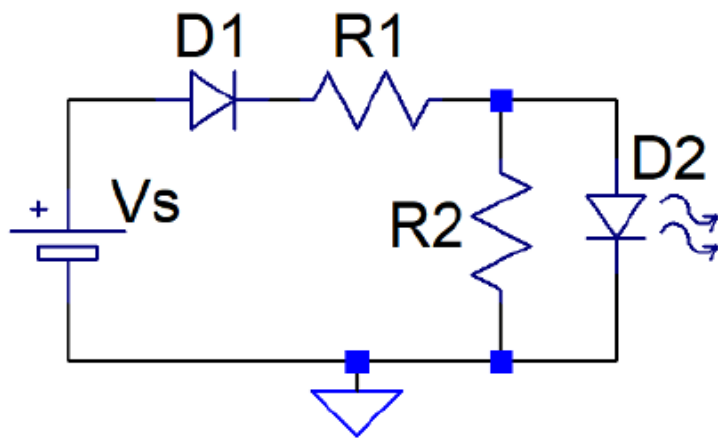
La respuesta correcta es: 824,46

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, calcule el valor de la resistencia **R1** en **Ohmios[Ω]**, para que la disipación en D1 sea **449,2 mW**



Datos:

D1: Diodo Silicio $V_{u1}=0.7V$ D2: Diodo LED $V_{u2}=4,3V$ $V_s=16,6 V$ $R_2=85,3 \Omega$ Respuesta: ✓

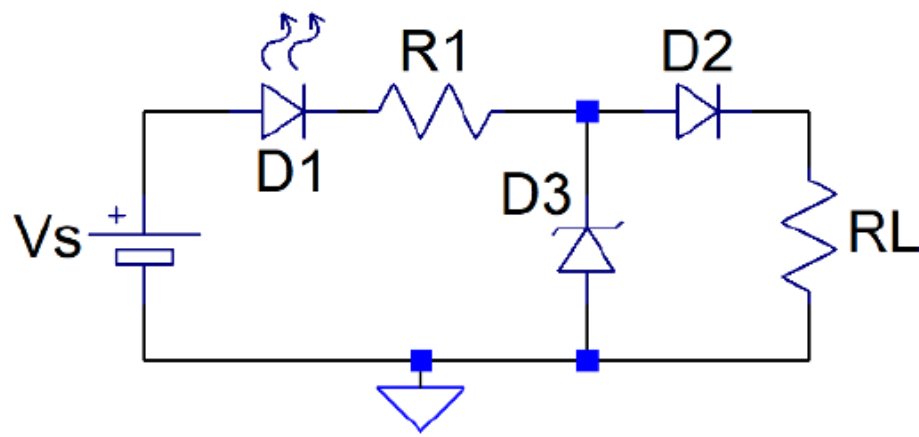
La respuesta correcta es: 18,08

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, el **Diodo Zener** debe operar como Regulador de Tensión, calcule el valor de **RL mínimo** en **Ohmios[Ω]**



Datos:

 $R1 = 73,3 \, \Omega$ $V_s = 17,7 \, \text{V}$ D3: Diodo Zener: $V_z = 6,7 \, \text{V}$ $P_{z\max} = 0,9 \, \text{W}$ D1: Diodo LED: $V_{u1} = 2,6 \, \text{V}$ D2: Diodo Rectificador $V_{u2} = 0,7 \, \text{V}$

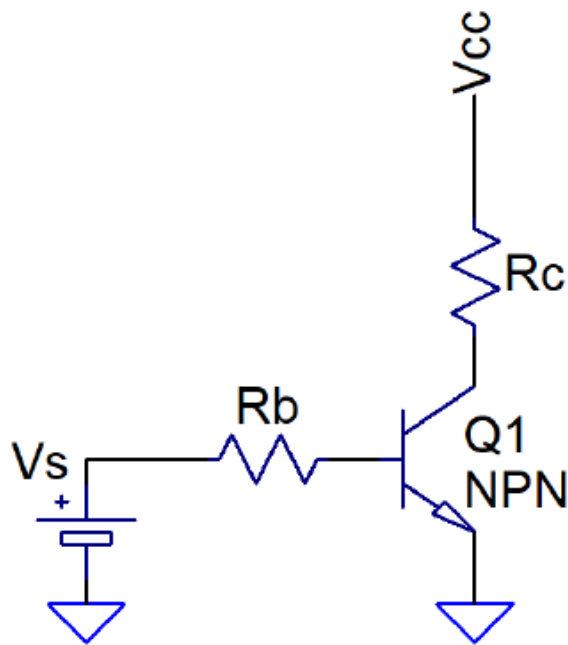
Respuesta:



La respuesta correcta es: 52,36

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el siguiente circuito, calcule le valor de la corriente de colector **Ic** en **miliamperios [mA]**.
(Recuerde que la relación de amplificación sólo se cumple en la **región activa**)



Datos:
 $R_b=388,2\ \Omega$
 $R_c=4,5\ \Omega$
 $V_s=3,6\text{ V}$
 $V_{cc}=16\text{ V}$
 $Q1: V_{cesat}=0,1\text{V}$
 $\beta=197$

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 1471,66

Información

Tema A
Teórico

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Elegir la opción correcta.

En el contexto de este curso, se ha analizado que el **valor eficaz** puede estudiarse para una forma de onda cualquiera, pero en el caso de **señales sinusoidales**:

- ☐ a. este valor es $\hat{V}/\pi$, donde $\hat{V}$ es el valor máximo.
- ☐ b. este valor es **nulo**.
- ☒ c. este valor es $\hat{V}/\sqrt{2}$, donde $\hat{V}$ es el valor máximo.



La respuesta correcta es:
este valor es $\hat{V}/\sqrt{2}$, donde $\hat{V}$ es el valor máximo.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En una forma de onda arbitraria , si la **tensión media** es igual a 0, entonces la **tensión eficaz** también es 0.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un circuito **RC serie** excitado con una **fente de tensión senoidal**:

Seleccione una:

- ☐ a. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** aumenta al aumentar la frecuencia.
- ☐ b. La **parte real** de la impedancia compleja **Z** disminuye al aumentar la frecuencia.
- ☐ c. El **módulo** de la impedancia compleja **Z** aumenta al aumentar la frecuencia.
- ☐ d. El **módulo** de la impedancia compleja **Z** no varía al aumentar la frecuencia.
- ☒ e. El **módulo** de la impedancia compleja **Z** disminuye al aumentar la frecuencia.



La respuesta correcta es: El **módulo** de la impedancia compleja **Z** disminuye al aumentar la frecuencia.

Pregunta **10**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 6,66

Dada la definición de **impedancia compleja**, es posible considerar la definición de la **parte resistiva** para identificar un valor en el cual se consigue $\varphi = 0$ (despejando ω).

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✖**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

En un **transformador ideal**, el **coeficiente de acoplamiento k** es 0.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✔**

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Rectificador: Modelo Interruptor con Umbral

Cuando el **diodo** está polarizado **directamente**, podemos reemplazarlo en el circuito por una fuente de tensión constante, con valor **Vu** (0,7V), con el positivo hacia el **cátodo**.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✔**

La respuesta correcta es 'Falso'



Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

La **potencia** disipada en un **diodo rectificador** polarizado inversamente es **$P_D \approx 0$ [W]**

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Diodo Zener: Región Zener

Es correcto argumentar que en la **región Zener** la conducción se da del modo planteado en el curso debido a que los electrones que se desprenden de la red cristalina del material semiconductor efectúan colisiones que desprenden nuevos electrones.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

La **potencia** disipada en un **diodo Zener** operando como regulador de tensión es **$P_z = V_z \cdot I_z$**

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta **16**
Parcialmente correcta
Puntúa 4,44 sobre 6,66

Rectificadores:

Seleccione las configuraciones en las que **cada diodo** conduce sólo en **un semiciclo** de la senoidal de entrada.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rectificador de Media Onda
- ☐ b. Ninguna
- ☒ c. Rectificador de Onda Completa - Puente
- ☐ d. Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central

Las respuestas correctas son: Rectificador de Media Onda, Rectificador de Onda Completa con Transformador de Derivación Central, Rectificador de Onda Completa - Puente

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

La **potencia** disipada en un **diodo LED** polarizado directamente es **$P_D = V_u \cdot I_D$**

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

La configuración de **Diodos en Serie** es útil para reducir la corriente que atraviesa cada diodo.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT- Transistor NPN - Configuración Emisor Común
Punto Q de operación. Variaciones de la Recta de Carga

En un circuito operando en región activa, con **I_{BQ} constante**, al aumentar el valor de V_{CC} :

Seleccione una:

- ☒ a. La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.
- ☐ b. Aumenta notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**
- ☐ c. Disminuye notablemente el valor de la corriente de colector **I_{CQ}**



La respuesta correcta es: La corriente de colector **I_{CQ}** prácticamente no se modifica.

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

BJT. Transistor NPN

El valor máximo de alfa **α** , que relaciona la corriente de colector **I_C** y la corriente de emisor **I_E** , es ≈ 1 . Es decir: **$\alpha < 1$**

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**
Correcta
Puntúa 6,66 sobre 6,66

Transistores Bipolares:

En un transistor **NPN**, la juntura **Colector-Base** debe ser polarizada inversamente.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

